

Bachelorarbeit
Wirtschaftspsychologie
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

**Digitale Transformation im Vertrieb: Eine Untersuchung der Anforderungen für
den Einsatz des VR/KI-gestützten Verhandlungstrainings „Beat the Bot“ in
Unternehmensumgebungen**

Erstkorrektorin: Prof. Dr. Barbara Dannenmann

Zweitkorrektor: Prof. Dr. Alexander H. Kracklauer

Verfasser: Stephen Hoffmann (299152)

Thema erhalten: 11.04.2024

Arbeit abgegeben: 11.08.2024

Abstract

Rollenspiele sind eine weit verbreitete Methode im Rahmen von Verkaufsschulungen. Gleichzeitig gehen mit ihrem Einsatz erhöhte Kosten und Stresspotenziale einher. Fortschrittliche KI- und VR-Technologien, wie etwa das von Dannenmann (2023) entwickelte Vertriebstrainingstool „Beat the Bot“, bieten eine vielversprechende Alternative. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Voraussetzungen und Anforderungen, die an ein VR/KI-basiertes Vertriebstrainingstool zu stellen sind, damit es in der Praxis akzeptiert wird. Zu diesem Zweck ist eine Wettbewerbsanalyse sowie eine qualitative Expertenbefragung ($n = 14$) durchgeführt worden. Die Ergebnisse hieraus wurden in ein Lastenheft überführt, welches zur Orientierung mit einem Gewichtungsfaktor ergänzt wurde. Die Resultate zeigen, dass eine Reihe von Anforderungen als besonders relevant erachtet werden, um die zentralen Aufgaben der Vertriebsmitarbeitern zu optimieren. Zu den wesentlichen Anforderungen zählt die Individualisierung, die Simulation verschiedenster Situationen, die Feedback-Funktion, die Darstellung des Verhandlungsrahmens, die Spracheingabe, die Sicherheit, die realistische Darstellung sowie die Kompatibilität. Die vorliegende Arbeit schließt mit der Feststellung, dass die erzielten Ergebnisse eine vielversprechende Grundlage für die Entwicklung eines VR/KI-basierten Verhandlungstrainingstools bilden.

Keywords: Verkaufsschulungen, VR/KI-Technologien, Beat the Bot, Anforderungen

Danksagung

An erster Stelle möchte ich Frau Stephanie Jordan für ihre tatkräftige Unterstützung meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Die engagierte Betreuung, die wertvolle Hilfestellung sowie die umfassende und konstruktive Beratung haben maßgeblich dazu beigetragen, diese Arbeit zu gestalten. Ihr wertvolles Feedback ermöglichte mir eine wesentliche Erweiterung meines Kenntnisstandes sowie die Fortentwicklung meiner Kompetenzen.

Des Weiteren möchte ich Frau Prof. Dr. Barbara Dannenmann für ihre Unterstützung danken. Obgleich sie zahlreichen Verpflichtungen nachkommen musste, erklärte sie sich bereit, meine Bachelorarbeit zu betreuen. Ihr zeitnahes und hilfreiches Feedback zu sämtlichen von mir gestellten Fragen war von großem Wert.

Meinen besonderen Dank möchte ich zudem meinen Eltern und meiner Freundin aussprechen. Ich möchte ihnen dafür danken, dass sie sich die Zeit genommen haben, in meine Zukunft zu investieren. Sie haben mich auf den Höhen und Tiefen dieser Reise begleitet und unterstützt. Die Unterstützung, der Glaube an mich sowie die Ermutigung sind für mich von außerordentlicher Bedeutung.

Geschlechtsspezifische Anmerkung

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird in dieser Arbeit durchgängig das generische Maskulinum verwendet, um Personen zu bezeichnen. Es ist zu betonen, dass weibliche sowie andere Geschlechtsidentitäten in diesen Formulierungen ausdrücklich eingeschlossen sind, sofern sie für den Kontext relevant sind. Diese sprachliche Vereinfachung soll keine Bewertung darstellen.

Inhaltsverzeichnis

<i>Abbildungsverzeichnis</i>	<i>VI</i>
<i>Tabellenverzeichnis</i>	<i>VII</i>
<i>Abkürzungsverzeichnis</i>	<i>VIII</i>
1. Einleitung	1
2. Theoretischer Hintergrund	3
2.1. Künstliche Intelligenz im Vertrieb	3
2.2. Virtual Reality im Vertrieb	5
2.3. Beat the Bot	7
2.4. Der Verkauf von komplexen Produkten	8
3. Methodik der Datenerhebung und -auswertung	9
3.1. Methodenauswahl in der empirischen Forschung	9
3.2. Wettbewerbsanalyse	9
3.3. Qualitative Experteninterviews	12
3.3.1. Entwicklung des Leitfadens	12
3.3.2. Auswahl der Experten	14
4. Ergebnisse	16
4.1. Ergebnisse der Wettbewerbsanalyse	16
4.2. Ergebnisse der qualitativen Experteninterviews	18
4.2.1. Nicht-Funktionale Anforderungen	18
4.2.2. Visualisierung der Nicht-Funktionalen Anforderungen	22
4.2.3. Funktionale Anforderungen	24
4.2.4 Visualisierung der Funktionalen Anforderungen	31
5. Entwicklung des Lastenhefts	33
6. Implikationen	35
6.1. Implikationen aus dem Lastenheft: Funktionale Anforderungen	35
6.2. Implikationen aus dem Lastenheft: Nicht-Funktionale Anforderungen	37

7. Diskussion und Limitationen	39
7.1. Interpretation der Ergebnisse	39
7.2. Limitationen und Reflexion	41
8. Schlussfolgerung und weiterer Forschungsbedarf	43
9. Literaturverzeichnis	IX
<i>Anhang</i>	<i>XVII</i>
<i>Eidesstattliche Erklärung</i>	<i>CLVI</i>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Eigene Darstellung der Leistungsbestandteile von KI, in Anlehnung an Kreutzer (2023, S. 10)	3
Abbildung 2: Eigene Darstellung der professionellen Käufer John und Paul (rechts) sowie Coach Ringo (links) (Dannenmann 2022, S. 3)	7
Abbildung 3: Eigene Darstellung von dem Prozess der Wettbewerbsanalyse	10
Abbildung 4: Eigene Darstellung des Modells nach UTAUT2 (Venkatesh/Thong/Xu 2012) und Rodriguez und Peterson (2024), in Kooperation mit Jordan, Rangarajan, Dannenmann, Kracklauer und Westphal	14
Abbildung 5: Eigene Darstellung der relativen Codierungsanzahl für die NFA	23
Abbildung 6: Eigene Darstellung aller kodierten NFA	23
Abbildung 7: Eigene Darstellung der relativen Codierungsanzahl für die FA	32
Abbildung 8: Eigene Darstellung aller kodierten FA	32
Abbildung 9: Eigene Darstellung des einleitenden Abschnitts aus dem Lastenheft	34

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Eigene Darstellung der ausgewählten Tools mit der Zuordnung in ihre Zugehörigkeit in die unterschiedlichen Phasen des Verhandlungsprozesses, in Anlehnung an Dannenmann (2023, S. 29)	11
Tabelle 2: Eigene Darstellung der Interviewpartner-Segmentierung, in Anlehnung an McClure u. a. (2024, Anhang A)	15
Tabelle 3: Eigene Darstellung der Erläuterungen von FA und NFA	16
Tabelle 4: Eigene Darstellung der Wettbewerbsanalyse	17

Abkürzungsverzeichnis

B2B	Business-to-Business
B2C	Business-to-Consumer
BDRs	Business Development Representatives
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
FA	Funktionale Anforderungen
ICT	Information and Communication Technology
KI	Künstliche Intelligenz
LLMs	Large Language Models
NFA	Nicht-Funktionale Anforderungen
Pkt.	Punkte
o. A.	ohne Autor
o. J.	ohne Jahresangabe
o. Jg.	ohne Jahrgangsangabe
o. S.	ohne Seitenangabe
o. V.	ohne Verfasserangabe
u. a.	und andere
VR	Virtuelle Realität
usw.	und so weiter
z. B.	zum Beispiel
bzw.	beziehungsweise
ebd.	ebenda
engl.	englisch
f.	folgend
ff.	fortfolgend
inkl.	inklusive

1. Einleitung

Vertriebsmitarbeiter bzw. Vertriebsfachbearbeiter nehmen den siebten Platz unter den am häufigsten gesuchten Berufen ein. Die Tätigkeit der Verkaufsberatung und Verhandlungsführung im Vertrieb nimmt sogar den ersten Platz unter den Tätigkeitsbereichen ein, die am meisten gesucht werden. (DEKRA 2022, S. 5) In diesem Tätigkeitsfeld wird in 30% der Stellenausschreibungen Verhandlungskompetenz gefordert (Schäfer 2022). Verhandlungen werden im Kontext dieser Arbeit als ein Prozess, bei dem zwei oder mehr Parteien eine Vereinbarung anstreben definiert (Saner 2012, S. 29).

Um die Effektivität von Verhandlungen im Vertrieb zu steigern, setzen Experten häufig auf konventionelle Rollenspiele (Dannenmann 2023), also pädagogische Methoden, bei denen Teilnehmer in bestimmte Rollen schlüpfen und Szenarien durchspielen, um Kompetenzen zu entwickeln (Bundeszentrale für politische Bildung 2004). Die trotz ihrer Effizienz mit hohen Kosten verbundenen Maßnahmen finden nicht häufig in repräsentativen Umgebungen statt, sind zeitaufwändig und können Stress sowie Nervosität auslösen (Inks/Schetzle/Avila 2011; Lowell/Alshammari 2018; Dannenmann 2023). Darüber hinaus führen digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) zu weitreichenden Veränderungen im Vertrieb und im gesamten Verkaufsprozess (Rodriguez/Peterson 2024; Sharma u. a. 2024). Die Implementierung von KI im Business-to-Business (B2B)-Vertrieb befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase (Murray 2023). Aus einer Studie von Amazon Web Services und Access Partnership (2023) geht hervor, dass 85% der befragten Unternehmen davon ausgehen, dass IT, Marketing und Vertrieb in Zukunft die größten Profiteure des Einsatzes von KI sein werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass das weltweite Marktvolumen für KI bis 2030 auf rund 1.600 Milliarden US-Dollar ansteigen wird. Ausgehend von einem Volumen von 120 Mrd. USD im Jahr 2022 entspricht dies einer jährlichen Wachstumsrate von fast 40%. (Precedence Research 2023) Dadurch wird Raum für Innovationen geschaffen, aber auch bestehende Vertriebspraktiken herausgefordert und die Relevanz eines strukturierten Vorgehens im Vertrieb zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen betont (Singh u. a. 2019; Dannenmann 2023). Die Studien von Halb und Seebacher (2021) und Dannenmann (2023) zeigen, dass insbesondere in gesättigten B2B-Märkten der Weiterbildung von Mitarbeitern eine zentrale Bedeutung zukommt. Gleichzeitig ist im B2B-Bereich eine Entwicklung vom einmaligen Produktverkauf hin zum Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen durch das Angebot komplexer, integrierter Lösungen zu beobachten (Paatsch 2014, S. 1). Lowell und Alshammari (2018) sowie Dannenmann

(2023) weisen auf das große Potenzial hin, das in automatisierten Trainingselementen für die Aus- und Weiterbildung steckt. In diesem Zusammenhang gewinnen automatisierte Trainingselemente, wie das von Dannenmann (2023) entwickelte Tool „Beat the Bot“, zunehmend an Bedeutung. Dieser Trainingsprototyp integriert KI- und Virtuelle Realität (VR)-Technologien, um die Verhandlungsfähigkeiten von Vertriebsmitarbeitern zu optimieren (Dannenmann u. a. 2022). Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, in interaktiven Trainingseinheiten gegen computergesteuerte Bots anzutreten (Dannenmann 2023). Ein Grund dafür ist die hohe Reproduzierbarkeit und Praxisnähe (Movius 2008), die VR/KI-Tools ermöglichen und die in der Lehre nachgefragt werden (Berg/Buhr 2023). Die Wirksamkeit von „Beat the Bot“ wurde bereits in einer experimentellen Studie im Kontext von vertriebstypischen Kompetenzen von Studierenden nachgewiesen (Dannenmann 2023; Hindelang u. a. 2023). Die vorliegende Arbeit baut auf diesen Erkenntnissen auf und identifiziert Weiterentwicklungspotenziale des Tools „Beat the Bot“. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die nachgewiesenen positiven Eigenschaften dieses VR/KI-unterstützten Verhandlungstrainings nicht nur im Bereich der Hochschulbildung, sondern auch in echten Vertriebsumfeldern anzuwenden. Daher werden im Verlauf der Arbeit die zwei folgenden Forschungsfragen beantwortet:

F1: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen Transfer von „Beat the Bot“ in echte Vertriebsumgebungen zu ermöglichen?

F2: Welche funktionalen Anforderungen (FA) und nicht-funktionalen Anforderungen (NFA) müssen hierfür aus Praxissicht erfüllt sein?

Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden zunächst die theoretischen Grundlagen im Bereich der digitalen Verkaufsschulung von komplexen Produkten vorgestellt. Im weiteren Verlauf werden sechs KI-gestützte Verhandlungstrainings einschließlich „Beat the Bot“ analysiert und in Form einer Wettbewerbsanalyse dargestellt. Es wird aufgezeigt, welche Funktionen und Kontexte bisher Berücksichtigung gefunden haben. Um die tatsächlichen Anforderungen aus der Praxis zu ermitteln, werden qualitative Interviews mit Experten durchgeführt (n=14). Semistrukturierte Interviews stellen ein zentrales Instrument der Datenerhebung dar. Im Rahmen dieser Erhebung werden die Erkenntnisse der Wettbewerbsanalyse sowie der Interviews in einem Lastenheft zusammengefasst und präsentiert. Darauf aufbauend werden Empfehlungen für eine Weiterentwicklung von „Beat the Bot“ sowie dessen unternehmerischen Einsatz gegeben und Limitationen aufgezeigt. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der Evaluierung der FA und NFA, die ein solches Tool erfüllen muss, damit es als führend im Bereich VR/KI-basierter Trainingsinstrumente für komplexe Produkte im Vertrieb anerkannt werden kann.

2. Theoretischer Hintergrund

Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt eine Darlegung des theoretischen Hintergrunds zur KI im Vertrieb, zur Anwendung von VR in Trainingskontexten, zu innovativen Methoden wie „Beat the Bot“ sowie zum Verkauf von komplexen Produkten. Dabei werden historische Entwicklungen, aktuelle Anwendungen und Zukunftsszenarien beleuchtet, um die Rolle dieser Technologien im modernen Vertrieb zu verdeutlichen.

2.1. Künstliche Intelligenz im Vertrieb

Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit wird eine spezifische Definition herangezogen, die auf vorangegangenen Forschungsarbeiten, wie Copeland (2024) und auch Kreutzer und Sirrenberg (2023) basiert und definiert KI wie folgt „*Künstliche Intelligenz bezeichnet die Fähigkeit eines digitalen Computers oder eines computerkontrollierten Roboters, Aufgaben auszuführen, die normalerweise mit intelligenten Wesen assoziiert werden*“ (Copeland 2024, o. S.). Es sei darauf hingewiesen, dass alle Definitionen von KI lediglich Annäherungen darstellen, da Intelligenz eine komplexe Struktur mit zahlreichen Dimensionen aufweist (Kreutzer/Sirrenberg 2023, S. 5-8). Menschliches Wissen ist in seiner Vielfalt, insuffizienten Strukturiertheit und Dynamik dem maschinellen Wissen überlegen, welches sich durch spezifische Strukturen und Statik auszeichnet (Filk 2020). Maschinen, wie beispielsweise Bots, die autonom agierende Programme im Internet darstellen (Hegulich 2016, S. 2), sind zwar in der Lage, Wissen und Informationen sehr effizient zu verarbeiten, jedoch fehlt ihnen ein humanes Bewusstsein (Bauckhage 2023). Ihre Funktion ist auf die Simulation menschlicher Interaktion beschränkt. KI, ein Oberbegriff für verschiedenste Leistungsbestandteile (siehe Abbildung 1), verarbeitet große Datenmengen, identifiziert Muster und trifft auf dieser Grundlage Entscheidungen. (Kreutzer/Sirrenberg 2023, S. 3-23)

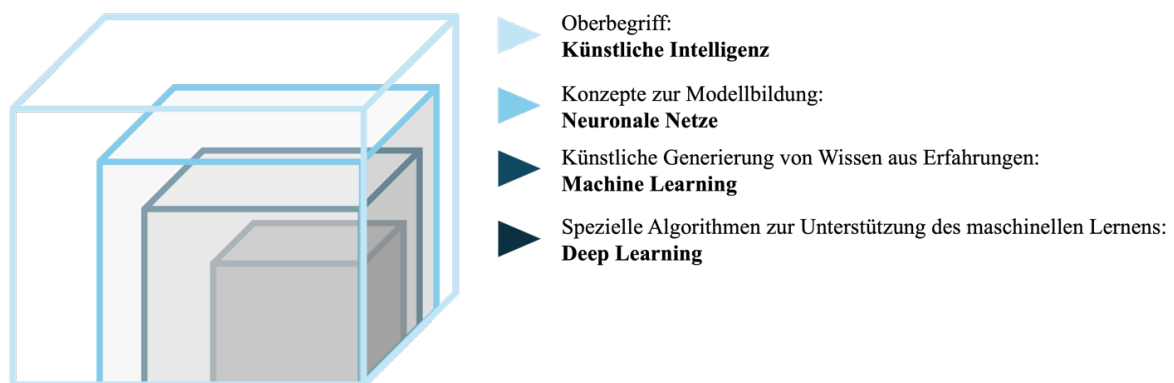


Abbildung 1: Eigene Darstellung der Leistungsbestandteile von KI, in Anlehnung an Kreutzer (2023, S. 10)

Der Begriff des *maschinellen Lernens* (Machine Learning) bezeichnet ein Konzept (siehe Abbildung 1), welches es Maschinen erlaubt, sich zunehmend von ihren ursprünglichen Eingaben zu emanzipieren und eigenständig neue Algorithmen zu entwickeln, die im Vergleich zu klassischen, regelbasierten Systemen überlegene Ergebnisse liefern. (Jo 2021) Der hier beschriebene Prozess erlaubt es der KI, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und effizienter zu arbeiten.

Der Begriff *Deep Learning* bezeichnet eine fortgeschrittene Form neuronaler Netzwerke. Im Bereich des maschinellen Lernens werden diese zum Einsatz gebracht. Sie nutzen komplexe Strukturen mit oft mehr als zehn Schichten. Dadurch können sie anspruchsvolle Datentypen wie Bilder, Sprache und Text effizienter analysieren als dies mit traditionellen maschinellen Lernmethoden möglich ist. Der Begriff *Deep* verweist auf die Schichttiefe, welche die stetige Optimierung der Algorithmen durch den Umgang mit großen Datensätzen ermöglicht. (Russell/Norvig 2023 S. 834-875)

In den Jahren seit der Jahrtausendwende haben Entwicklungen im Bereich der KI signifikante Fortschritte erzielt, insbesondere im Kontext der Personalisierung von Kundeninteraktionen (Chan/Hogaboam/Cao 2022). Des Weiteren unterstützt KI die Identifikation von Kundenbedürfnissen (Syam/Sharma 2018), die Optimierung von Kontaktaufnahmezeitpunkten (Paschen/Wilson/Ferreira 2020) sowie die Automatisierung der Datenerfassung (Paschen u. a. 2021). KI verbessert die personalisierte Preisgestaltung (Syam/Sharma 2018), fördert die Erkennung von Verkaufspotenzialen (Paschen/Wilson/Ferreira 2020), stärkt die Kundenbindung (Libai u. a. 2020) und verbessert die Verhandlungsfähigkeiten (Dannenmann 2023).

Die Einführung von OpenAI's ChatGPT verdeutlichte Millionen von Menschen die bereits erreichte Qualität der Sprachverarbeitung und -generierung. ChatGPT ist mittlerweile ein Deep-Learning-Modell, das eine spezialisierte Architektur nutzt, um Textantworten zu generieren, die sich durch eine hohe Ähnlichkeit zu menschlichen Äußerungen auszeichnen. Das Modell erlernt Muster und Zusammenhänge aus umfangreichen Textdaten, wodurch es in der Lage ist, sinnvolle Textgenerierungen aus eingegebenen Texten und neuen Texten zu erstellen. (Hashana u. a. 2023) ChatGPT verarbeitet und erzeugt natürliche Sprache mithilfe fortgeschrittener neuronaler Netze (Cao u. a. 2023). Es handelt sich hierbei um sogenannte Large Language Models (LLMs), welche zu den leistungsstarken KI-Systemen zählen und speziell für die Verarbeitung und Erzeugung von natürlicher Sprache mittels sogenannter Prompts trainiert sind (Clusmann

u. a. 2024, S. 3 f.). Der Begriff „Prompting“ bezeichnet eine Technik, bei der natürliche Sprache als Eingabe verwendet wird, um eine gewünschte Reaktion oder Antwort von LLMs zu erzeugen (Madaan/Hermann/Yazdanbakhsh 2023). Aktuell erleben diese Systeme einen regelrechten Hype im Produktivitätsgenre (Clusmann u. a. 2024, S. 3). Die Möglichkeit, Lerninhalte eigenständig und ohne aufwändige Softwareentwicklung zu erstellen, eröffnet Verkaufstrainern die Option, mittels Prompting KI in der beruflichen Weiterbildung einzusetzen. Dies veranschaulicht die Relevanz von KI für den Vertriebsbereich, sowohl in Bezug auf den Verkauf von KI-Produkten als auch auf deren Nutzung für den Verkauf.

2.2. Virtual Reality im Vertrieb

VR bezeichnet eine innovative Technologie, deren Entwicklung bereits vor mehr als fünf Jahrzehnten begann und sich durch eine uneinheitliche Definition auszeichnet. Technologisch gesehen kombiniert VR eine Vielzahl interaktiver Technologien in einer dreidimensionalen Umgebung, einschließlich Audio, Text, Video und Bildern. (Coelho u. a. 2006) Diese Kombination ermöglicht eine Interaktivität, die über traditionelle Multimedia-Anwendungen hinausgeht und somit ein charakteristisches Merkmal von VR darstellt (Riva/Waterworth/Waterworth 2004). Eine wesentliche Funktion von VR ist die Generierung einer computergenerierten Umgebung, deren Adaptivität in Echtzeit erfolgt und über diverse Ein- und Ausgabegeräte bedient werden kann (Boud u. a. 1999). Die Möglichkeit für Nutzer, in einer virtuellen Welt zu agieren und zu steuern, erlaubt ein realitätsnahes und risikoarmes Training von Verhandlungen und Kundengesprächen (Dannenmann 2023).

Die Möglichkeit, in einer virtuellen Welt zu agieren und zu steuern, erlaubt ein Erlebnis diverser Situationen, das durch traditionelle Schulungsmethoden nicht erreicht werden kann. In VR können Teilnehmer in vollständig gestaltete Szenarien eintauchen, was zu realistischeren und natürlicheren Reaktionen führt. (Matz/Ebner 2011) Die Effektivität dieser Technologie wurde bereits in verschiedenen Kontexten nachgewiesen, darunter in der Ausbildung medizinischer Fähigkeiten (Reznek/Harter/Krummel 2002), der frühkindlichen Bildung (Mantovani 2001), militärischen Verfahren (Wullers 2021), beim Fliegen (Guthridge/Clinton-Lisell 2023), aber auch bei der Behandlung von Phobien (Brinkman u. a. 2012) und nun auch in Verhandlungen (Dannenmann 2023).

Die Verfügbarkeit fortschrittlicher VR-Komponenten ermöglicht heute den breiten Einsatz von VR in Lernumgebungen (Bues/Schultze/Wingert 2018, S. 113). Dies kann zu einer signifikanten Verbesserung sowohl der Verhandlungsfähigkeiten als auch des Fachwissens führen (Broekens u. a. 2012). Die Deutsche Telekom AG nutzt bereits VR in der sogenannten Telekom VR-Academy, um ihren Mitarbeitern interaktiv beizubringen, wie sie Kundenkontakt aufbauen und mit kritischen Situationen umgehen (Deutsche Telekom AG 2020) oder in der Beratung von Endkunden in Form von „Digital Humans“ (Taglinger/Jordan/Kracklauer 2023).

Die Nutzung von VR in Trainingsprogrammen bietet eine Reihe von Vorteilen. Die Schaffung immersiver Lernumgebungen erleichtert das Eintauchen in die Inhalte und fördert dadurch das Verständnis. Des Weiteren wird die Lernmotivation erhöht. (Kreutzer/Sirrenberg 2023) In ihrer Studie (Thomas/Metzger/Niegemann 2018) weisen die Autoren auf die Vorteile von VR-Training im Hinblick auf Flexibilität und Kostenersparnis hin. Die Lernmöglichkeiten sind sowohl zeitlich als auch örtlich unabhängig, wodurch Reisekosten eingespart werden. Des Weiteren belegen die Forschungsarbeiten von Dannenmann (2023) und Broekens u. a. (2012), dass VR die Verhandlungsfähigkeit und das Fachwissen verbessert. Die Technologie unterstützt aktivierte Lernen und bietet eine Infrastruktur für wiederholbares und skalierbares Training, was insbesondere in professionellen Kontexten von Nutzen ist (Lowell/Alshammari 2018; Upadhyay/Khandelwal 2018; Thomas/Metzger/Niegemann 2018).

Nach Lowell und Alshammari (2018) fördert die Verwendung von VR-Technologie das Selbstvertrauen sowie die Selbstwirksamkeit und das Engagement der Lernenden. Darüber hinaus steigert VR die Aufmerksamkeit durch das nahezu unbegrenzte Sichtfeld (Shu u. a. 2019). Im Bereich des Montagetrainings erweist sich VR-Technologie ebenfalls als bedeutsam. In einer Studie von Boud u. a. (1999) konnte nachgewiesen werden, dass sich die Schulung mittels VR-Technologie als effektiver erwies als die Verwendung traditioneller zweidimensionaler Konstruktionszeichnungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass auch motorisches Verhalten erforderlich ist (ebd.). Die Verwendung der VR-Technologie zur Verbesserung von Bildungserfahrungen kann insgesamt als effektiv bezeichnet werden. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass VR eine Kombination aus realistischen Simulationen bietet, welche ein gewisses Maß an motorischem Verhalten erfordern.

2.3. Beat the Bot

„Beat the Bot“, ein Trainingsmodell, das von Dannenmann (2023) entwickelt wurde, vereint VR- und KI-Technologien, um die Verhandlungsfähigkeiten der Teilnehmer zu verbessern (Dannenmann 2023, S. 26, 131). Der Prototyp ist in der Lage, sowohl VR-Headsets, Kopfhörer und Mikrofon als auch Bildschirm, Lautsprecher und Mikrofon zu verwenden (Dannenmann 2023, S. 146 ff.). Die Teilnehmer übernehmen die Rolle eines Verkäufers und führen Verhandlungen mit computergesteuerten Avataren, wobei sie auf John und Paul treffen (Abbildung 2). Vor Beginn der Verhandlung erfolgt ein Briefing mit dem KI-gesteuerten Coach Ringo. (Dannenmann 2023, S. 146 ff.) Das System analysiert die gesprochenen Worte des Nutzers, um seinen Verhandlungsstil einer von vier Kategorien zuzuordnen: 1. entgegenkommend, 2. integrierend, 3. vermeidend oder 4. dominant. Die Entwicklung des Prototyps basiert auf der Software Language Understanding Intelligent Service (LUIS) von Microsoft. (Dannenmann 2023, S. 135) LUIS ist ein von Microsoft bereitgestellter, auf Machine Learning basierender Dienst, der es Entwicklern ermöglicht, benutzerdefinierte Modelle für das Verstehen natürlicher Sprache für ihre Anwendungen zu erstellen (Microsoft Azure 2018). Im Anschluss an das Training erfolgt eine Evaluation des Verhandlungserfolgs durch Ringo (Dannenmann 2023, S. 146 ff.).

Die Nutzer des technologiegestützten Trainings wiesen signifikante Verbesserungen in nahezu allen Bereichen der Verhandlungsleistung auf (Dannenmann 2023, S. 164) und verbesserte sich signifikant stärker als die Vergleichsgruppe mit konventionellen Rollenspielen (Dannenmann u. a. 2022, S. 10), die nach wie vor häufig eingesetzt (Dannenmann 2023, S. 120) und als effektiv gelten (Gordon u. a. 2012). Des Weiteren konnte nachgewiesen werden, dass sich insbesondere die Nervosität signifikant verringert und die Freude am Verhandeln signifikant erhöht (Dannenmann 2023, S. 163).



Abbildung 2: Eigene Darstellung der professionellen Käufer John und Paul (rechts) sowie Coach Ringo (links) (Dannenmann 2022, S. 3)

Obgleich „Beat the Bot“ eine innovative Trainingsmethode darstellt, hat sich die Technologie bereits weiterentwickelt. Weiterhin wird der Microsoft LUIS Service nicht mehr unterstützt, was eine technische Weiterentwicklung und Integration von leistungsfähigere LLMs notwendig macht. Neueste LLMs sind bereits über jedes Smartphone zugänglich und ermöglichen komplexere und dynamischere Dialoge. Zudem verändert sich der Kontext und die Produkte, die verkauft werden (Rainsberger 2021). In Anbetracht der fortschreitenden Entwicklung von KI und Verkaufsprozessen erscheint es empfehlenswert, zukünftige Erweiterungen von „Beat the Bot“ mit fortschrittlicheren KI-Algorithmen auszustatten, um die Vertriebsmitarbeiter optimal mit angepassten Vertriebsstrategien und -kompetenzen auf Verkaufssituationen vorzubereiten.

2.4. Der Verkauf von komplexen Produkten

Im B2B-Sektor lässt sich ein Paradigmenwechsel beobachten, der vom einmaligen Produktverkauf wegführt und stattdessen die Schaffung nachhaltiger Kundenbeziehungen durch das Angebot komplexer, integrierter Produkte in den Vordergrund rückt. Diese Entwicklung erlangt zunehmend an Bedeutung, um kontinuierliche Gewinne zu generieren und langfristige Partnerschaften zu etablieren. (Paatsch 2014) Die Integration komplexer Produkte beim Kunden erfordert eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem Kunden (Klimke/Faber 2014). Die Charakteristik komplexer Produkte ist ihre Vielschichtigkeit, die eine umfassende Analyse und Durchdringung erschwert (European Securities and Markets Authority 2014). Während im B2B-Bereich individuell angepasste Lösungen vorherrschen, dominieren im Endkundenmarkt eher standardisierte Produkte (Paatsch 2014; Weigel 2023). Im Verkauf der komplexen Produkte sind insbesondere vier Aspekte von Bedeutung: die Vielzahl der beteiligten Entscheidungsträger und Partner, die zusätzlichen indirekt am Kunden beteiligten, die Diversität der Lösungsoptionen sowie die Herausforderung, diese Optionen miteinander zu vergleichen. Der Vertrieb komplexer Produkte, vor allem im Bereich der Computertechnik basiert stark auf persönlichen Kontakten. (Klimke/Faber 2014, S. 14) Der Satz „People buy from People“ (ebd.) veranschaulicht diese Tatsache. In Anbetracht der Komplexität der Produkte erlangt die Anpassung von Verkaufsstrategien und -techniken eine gesteigerte Relevanz. Es ist zu erwarten, dass VR/KI-Technologien zukünftig noch stärker darauf ausgerichtet werden, nicht nur technische Kompetenzen (Dannenmann 2023), sondern auch zwischenmenschliche Kompetenzen und Beziehungsmanagement zu schulen. Dies könnte dazu beitragen, dass Vertriebsmitarbeiter besser auf die zukünftigen Herausforderungen im Verkauf komplexer Produkte vorbereitet werden.

3. Methodik der Datenerhebung und -auswertung

Die Beantwortung der Forschungsfragen erfordert eine empirische Untersuchung zu VR/KI-Tools. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird zunächst die vorhandene Forschungsliteratur mit Hilfe der Software Obsidian untersucht (Anhang 1). Im Anschluss erfolgt eine Analyse der Marktgegebenheiten, wobei eine Wettbewerbsanalyse durchgeführt wird. Im Rahmen der Untersuchung wird insbesondere die qualitative Inhaltsanalyse, unterstützt durch semistrukturierte Experteninterviews, eingesetzt, um die verschiedenen FA und NFA eines solchen Tools zu erfassen. Im Anschluss werden die gewonnenen Erkenntnisse in ein Lastenheft überführt.

3.1. Methodenauswahl in der empirischen Forschung

Die Auswahl der geeigneten Forschungsmethode ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit und wissenschaftliche Aussagekraft der Arbeit. In der empirischen Forschung wird grundsätzlich zwischen qualitativen und quantitativen Ansätzen unterschieden. (Mayring 2015, S. 17-22) Qualitative Forschungsmethoden, zu denen Textanalysen und Experteninterviews gehören, zielen darauf ab, tiefe Einblicke und detaillierte persönliche Perspektiven zu gewinnen. Sie sind besonders wertvoll, wenn es darum geht, komplexe Hintergründe in einem begrenzten Rahmen zu erfassen. Ihre Flexibilität ermöglicht eine adaptive Forschungspraxis, die auf unvorhergesehene Entwicklungen während der Datenerhebung reagieren kann. (Schreier 2023, S. 206ff.) Die gewählte Untersuchungsform zielt darauf ab, die zwei in dieser Arbeit dargelegten Forschungsfragen zu beantworten.

Die Wettbewerbsanalyse erweist sich für die erste Forschungsfrage als eine geeignete Methode, um die Voraussetzungen festzuhalten, die der Markt bereits bietet (Deltl 2020, S. 9-20). Die semistrukturierten Befragungen ermöglichen die Untersuchung der zweiten Forschungsfrage mit einer hohen Flexibilität, tieferen Einblicken sowie einem offenen Austausch mit Praktikern. Die Anwendung dieser Methodik erlaubt die gezielte Auswahl von Teilnehmern sowie die umfassende Erfassung und Analyse ihrer gelebten Erfahrungen. Auf diese Weise können umfangreiche und detaillierte Daten gewonnen werden. (Saunders/Lewis/Thornhill 2019, S. 444–464)

3.2. Wettbewerbsanalyse

Die Beantwortung der ersten Forschungsfrage dieser Arbeit erfordert eine empirische Untersuchung von VR/KI-Tools. Zu diesem Zweck wird zunächst eine Wettbewerbsanalyse

durchgeführt, um den aktuellen Markt sowie die vorhandenen Lösungen, deren Funktionen und Defizite zu erfassen. Um eine Vergleichbarkeit zu den anderen untersuchten Tools gewährleisten zu können, wird „Beat the Bot“ in die Analyse mit aufgenommen. Die Abbildung 3 veranschaulicht die vier Phasen, die im Rahmen der Analyse durchgeführt wurden.



Abbildung 3: Eigene Darstellung von dem Prozess der Wettbewerbsanalyse

Innerhalb der Analyse wird zunächst eine umfassende Recherche zu einer Vielzahl verfügbarer intelligenter Verhandlungstrainings-Tools durchgeführt. Der Fokus liegt auf Tools, die VR für Vertriebstrainings nutzen, KI für Vertriebstrainings einsetzen oder eine Kombination beider Technologien anbieten. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden insgesamt 210 Tools und die dazugehörigen 21 Unternehmen in die nächste Untersuchungsstufe aufgenommen. Bei der Auswahl der Tools wird insbesondere darauf geachtet, dass sie im B2B-Bereich eingesetzt werden und vertrauenswürdig sind. Dementsprechend wurden Unternehmen und ihre virtuellen Schulungen nicht berücksichtigt, wenn sie z.B. keine verschlüsselte Website anbieten.

Im zweiten Schritt erfolgt die Selektion der zuvor identifizierten Tools. Bei der Selektion der Tools wird insbesondere darauf geachtet, welche der KI- oder VR-Tools entweder identische oder nur geringfügig abweichende Funktionen bieten. Dies ist dadurch begründet, dass eine größere Diversität der Tools zu einer breiteren Basis an Voraussetzungen führt, die zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage erforderlich sind. Ein exemplarisches Beispiel hierfür ist „Negotiation GPT“ von Christina Kumar, eine von vielen Generative Pre-trained Transformers (GPTs), die auf der Plattform ChatGPT verfügbar sind. GPTs stellen eine angepasste Version von ChatGPT dar, die für spezifische Aufgaben individuell konfiguriert werden können (OpenAI 2023). Obgleich die zugrundeliegende Software und Hardware weitgehend identisch sind, weisen die einzelnen GPTs aufgrund spezifischer zuvor von dem Programmierer eingegebener Prompts Unterschiede auf. Es existieren bereits 189 GPTs auf ChatGPT, die das Wort „Negotiation“ in ihrem Titel tragen (Stand: 22.05.2024). Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde das GPT ausgewählt, welches die beste Bewertung mit den meisten

Bewertungen aufwies. Eine detaillierte Analyse hunderter GPTs wird nicht durchgeführt, insbesondere da die für die GPTs verwendeten Prompts nicht öffentlich zugänglich sind. Ein ähnliches Vorgehen wurde auch bei anderen Tools aus verschiedenen Bereichen angewandt.

Im dritten Schritt werden die einzelnen Verhandlungsphasen gemäß dem Verhandlungsprozess von Dannenmann (2023, S. 29) identifiziert und entsprechend den übrigen neun Tools zugeordnet. Die einzelnen Verhandlungsphasen lassen sich wie folgt kategorisieren: Lead-Generierung, Lead-Qualifizierung, Angebotsqualifizierung, Verhandlung und Abschluss. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt. Eine detaillierte Darstellung der ersten drei Phasen findet sich in Anhang 8.

	Beat the Bot	iWish-AI	Virtual Speech	Pitch Monster	VR Easy Sales	Quantified AI	Negotiation GPT	Second-Nature	Rnmkrs
1. Lead generieren	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Lead qualifizieren	×	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	✓
3. Angebot qualifizieren	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Verhandeln	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓
5. Abschluss	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓

Tabelle 1: Eigene Darstellung der ausgewählten Tools mit der Zuordnung in ihre Zugehörigkeit in die unterschiedlichen Phasen des Verhandlungsprozesses, in Anlehnung an Dannenmann (2023, S. 29)

Im finalen vierten und letzten Schritt werden die sechs Tools (inkl. „Beat the Bot“) berücksichtigt, die sich in der vierten Phase, der Verhandlungsphase, bewährt haben. Anschließend werden diese in die Tabelle 4 überführt, welche im Ergebnissteil aufgeführt ist. Die Erfassung der einzelnen FA und NFA erfolgte auf Basis von Demos, Austausch mit Mitarbeitern, Webseiten und dem Lastenheft von Dannenmann (2023, S. 179 f.). Zur Veranschaulichung der Differenzierung wird eine Scoring-Methode konzipiert. Da in vielen Fällen keine Hinweise für die Existenz einer Anforderung bei einem der Tools vorliegen, wird die 0 als Basis für ein Nichtvorhandensein der Anforderung verwendet. Im Falle einer lediglich teilweisen Erfüllung der festgelegten Voraussetzung erfolgt die Eintragung einer 1. Bei einer vollständigen Erfüllung der Voraussetzung durch ein Vertriebstrainings-Tool erfolgt die Eintragung einer 2.

3.3. Qualitative Experteninterviews

Die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage erfolgt mittels qualitativer Experteninterviews. Die Strukturiertheit und Offenheit der Interviews ermöglichen die Exploration und den Vergleich mehrerer Interviews (Brinkmann 2015, S. 125-143). Die Zielgruppe besteht aus Personen mit spezifischen Kenntnissen und Perspektiven in einem Fachbereich (Kruse 2014, S. 168 f.). Die hier verwendeten semistrukturierten Interviewleitfäden gewährleisten, dass alle relevanten Fragen behandelt werden und die Befragten zusätzliche Aspekte einbringen können (Saunders 2019, S. 444–464). Ein zentrales Merkmal qualitativer Interviews ist der Raum für offene Antworten (Kruse 2014, S. 10). Dies ermöglicht den Interviewten, ihre Interpretationen und Perspektiven frei zu äußern (Kruse 2014, S. 150). Ziel ist es, die Funktionen, Potenziale und Herausforderungen von VR/KI-Tools in Verhandlungstrainings tiefgehend zu verstehen und neue Anforderungen zu identifizieren.

3.3.1. Entwicklung des Leitfadens

Die Entwicklung des Fragebogens basiert auf der in dieser Arbeit aufgestellten zweiten Forschungsfrage. Der im Vorfeld entwickelte Fragebogen (siehe Anhang 2) besteht ausschließlich aus offenen und neutral formulierten Fragen, um den qualitativen Charakter der Experteninterviews zu gewährleisten (Kruse 2014, S. 150, 219 f.). Die Struktur des Leitfadens erlaubt es, Annahmen zu überprüfen und gleichzeitig offen für neue Erkenntnisse zu bleiben (Mayring 2015). Diese Offenheit gegenüber neuen Perspektiven entspricht dem von Helfferich (2011) vertretenen Ansatz der qualitativen Forschung. Der Interviewleitfaden gliedert sich in Anlehnung an Paschen, Wilson und Ferreira (2020) in vier Abschnitte, die folgende Themenbereiche abdecken: Abschnitt a: Herausforderungen im Verkaufsprozess, Abschnitt b: Stellungnahme zu KI, Abschnitt c: Überblick über das ideale Tool und Abschnitt d: Feedback-Abschnitt. Die Fragen 4, 5, 6, 7 und 8 sind so konzipiert, dass sie einen direkten Bezug zur zweiten Forschungsfrage aufweisen. Demgegenüber stehen die Fragen 1, 2, 3 und 9 in keinem direkten Zusammenhang mit der Forschungsfrage, sind jedoch für eine ganzheitliche Betrachtung der Gesamtheit von entscheidender Bedeutung. In Konsequenz dessen ergibt sich ein Interviewleitfaden, der insgesamt neun Fragen umfasst. Vor der Anwendung wird der Fragebogen einem Pre-Test und Anpassungen unterzogen, um seine Effektivität und die gewünschte Informationsdichte zu gewährleisten.

Ethische und rechtliche Aspekte werden vor dem Interview durch eine klare Kommunikation geklärt. Während der Transkription wird die Zustimmung zur Aufzeichnung des Gesprächs eingeholt (siehe Anhang 3). Des Weiteren wird eine mündliche Einverständniserklärung erbeten, ob der Teilnehmer einverstanden ist, dass sein Name, Alter und Jobtitel in der Arbeit genannt werden (Kruse 2014, S. 262). Zu Beginn des Interviews wird eine allgemeine Frage gestellt, die als „Eisbrecherfragen“ dienen. Diese betreffen die ausgeübte Jobposition, Alter, allgemeine Tätigkeiten sowie die Branche des Probanden, wodurch dieser auf den weiteren Verlauf des Gesprächs vorbereitet wird. (Petersen 2014, S. 65, 69)

Die Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) von Venkatesh, Thong und Xu (2012) stellt die Grundlage für das in Abbildung 4 dargestellte Modell dar, an dem sich der Fragebogen orientiert. Die Erweiterung des UTAUT-Modells von Venkatesh u. a. (2003) stellt ein theoretisches Rahmenwerk zur Erklärung der Akzeptanz und Nutzung von Technologien dar. Es umfasst sieben Kernkonstrukte: Leistungserwartung, Aufwandserwartung, sozialer Einfluss, unterstützende Bedingungen, hedonistische Motivation, Preiswertigkeit und Gewohnheit. Des Weiteren werden demografische und erfahrungsbezogene Variablen wie Alter, Geschlecht und Erfahrung berücksichtigt. Zusätzlich integriert das Modell die Erkenntnisse von Rodriguez und Peterson (2024) und ergänzt damit die klassische UTAUT2. Dabei werden folgende Schlüsselfaktoren berücksichtigt: die Bereitschaft zur Nutzung, der wahrgenommene Nutzen, die Benutzerfreundlichkeit, das Vertrauen, die Benutzererfahrung und die wahrgenommene Kontrolle von KI-Technologien. Das in Abbildung 4 dargestellte Modell wurde in Kooperation mit Jordan, Rangarajan, Dannenmann, Kracklauer und Westphal hergeleitet und kombiniert die von Venkatesh, Thong und Xu (2012) und Rodriguez und Peterson (2024) identifizierten Aspekte, welche für die Vorhersage der Verhaltensabsicht hinsichtlich auf KI-basierten Vertriebstrainings erforderlich sind. Die in dieser Arbeit identifizierten FA und NFA können dazu beitragen, die im Modell erfasste Aufwandserwartung zu verbessern, beispielsweise im Hinblick auf Sprachoptionen und die Demoversion und werden daher dem Modell hinzugefügt.

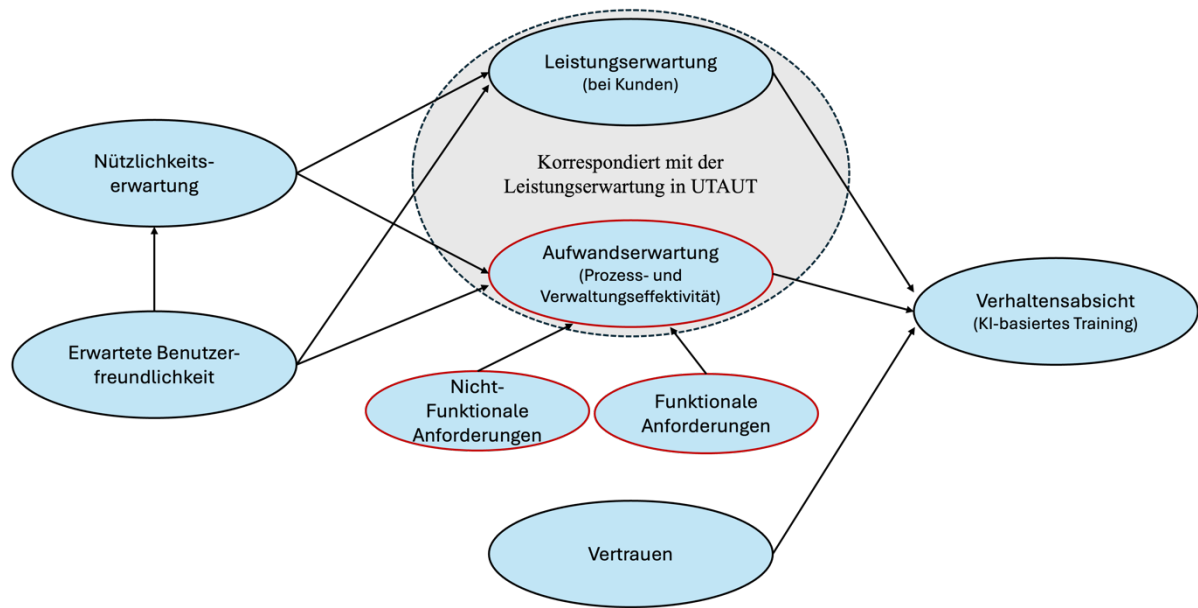


Abbildung 4: Eigene Darstellung des Modells nach UTAUT2 (Venkatesh/Thong/Xu 2012) und Rodriguez und Peterson (2024), in Kooperation mit Jordan, Rangarajan, Dannenmann, Kracklauer und Westphal

Im Anschluss an die Durchführung der Interviews erfolgt deren Transkription, welche im weiteren Verlauf einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018, S. 100) unterzogen wird. Im Rahmen der Auswertung erfolgt die Entwicklung der Hauptkategorien deduktiv, da die zweite Forschungsfrage sich klar auf die FA und NFA bezieht, welche somit als Hauptkategorien gelten. Im Anschluss wurden induktiv abgeleitete Subkategorien erstellt. Die Auswertung erfolgt unter Zuhilfenahme der Software MAXQDA2024.

3.3.2. Auswahl der Experten

Im Rahmen der qualitativen Untersuchung wird die Methode des „qualitativen Samplings“ gewählt, um die erforderliche Tiefe der Interviews zu gewährleisten (Kruse 2014, S. 241). Die Auswahl der Probanden, auch als Sample bezeichnet, beeinflusst maßgeblich die Aussagekraft der analysierten Daten und deren Generalisierbarkeit (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 177 ff.). Die Zielsetzung der Auswahl besteht in der Generierung eines umfassenden Bildes der Vertriebsexperten aus verschiedenen Branchen. Die Rekrutierung der Probanden erfolgt mittels direkter Kontaktstrategien sowie über die Vermittlung professioneller Kontakte. Die Interviews wurden im Zeitraum von Ende April bis Ende Mai 2024 durchgeführt. Die Auswahlkriterien für die Experteninterviews werden wie folgt festgelegt:

- a) Führungsebene: Personen, die über eine mindestens 15-jährige Vertriebserfahrung verfügen und in einer leitenden Position tätig sind oder waren. Sie sind mit langfristigen Trends vertraut und können die Gründe für die Integration neuer Technologien nachvollziehen.
- b) Mittlere Laufbahn: Personen mit einer Vertriebserfahrung von sechs bis 14 Jahren. Diese Experten weisen bereits fundierte Kenntnisse der Verkaufspraktiken auf.
- c) Berufseinsteiger: Personen, die bis zu fünf Jahre Berufserfahrung im Vertrieb gesammelt haben, äußern die Bedürfnisse und Erwartungen von Personen, die sich noch nicht lange im Vertrieb befinden.

Insgesamt konnten 14 Experten für die Interviews gewonnen werden, die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt und kategorisiert werden:

Experten-kategorie	Vorname	Geschlecht	Alter	Berufliche Position	Industrie	Unternehmensgröße (Mitarbeiter)
A	Jürgen	M	42	Senior Vice President (Sales)	Metal Processing	5.000
A	Benjamin	M	39	Director Sales	Utility Vehicles	1.500
A	Bernd	M	55	Director Sales Utilities	Media	80.000
A	Achim	M	65	Former Authorized Signatory and Sales Manager (retired one year ago)	Metal Processing	450
B	Peter	M	40	Vice President Sales Retail Solutions	Metal Processing	5.000
B	Stefan	M	35	VP Digital & Access Solutions	Metal Processing	5.000
B	Claudia	W	38	VP Innovation	Metal Processing	5.000
B	Alexander D.	M	41	Head of Product- and Sales-Management	Business Services	1.850
B	Sabine	W	60	Project Lead for Selling and Buying	Technology (Smart Home)	6.880
C	Alexander S.	M	28	Sales Manager	ICT	750
C	Alexander B.	M	31	Business Development Manager	Formwork and Scaffolding Technology	9.100
C	Dominik	M	25	Sales Manager	ICT	100
C	Luca	M	27	Implementation Specialist	ICT	1.800
C	Raphael	M	28	Business Development Representative	Media	200

Tabelle 2: Eigene Darstellung der Interviewpartner-Segmentierung, in Anlehnung an McClure u. a. (2024, Anhang A)

4. Ergebnisse

Dieses Kapitel umfasst eine deskriptive Darstellung der Ergebnisse der Wettbewerbsanalyse sowie der qualitativen Experteninterviews. Eine ausführliche Diskussion der Erkenntnisse erfolgt abschließend in Kapitel 7.

4.1. Ergebnisse der Wettbewerbsanalyse

Im Rahmen der durchgeführten Wettbewerbsanalyse konnten folgende FA und NFA identifiziert werden, deren kurze Beschreibung in der untenstehenden Tabelle erfolgt.

Funktionale Anforderungen	
VR (3D) - Umgebung	Das Tool ermöglicht die Integration von VR für immersive 3D-Verhandlungen mittels VR-Brillen.
Desktop (2D) - Umgebung	Die Anwendung ermöglicht die Durchführung von Verhandlungen in einer realistischen 2D-Umgebung auf Desktop-Displays, wobei die Verhandlungspartner durch Avatare repräsentiert werden.
LLM integriert	Das Tool integriert LLMs für Sprachverarbeitung und Textgenerierung.
Spracheingabe	Die Technologie ermöglicht Verhandlungen mittels gesprochener Sprache.
Verschiedener Verhandlungsstile	Das Programm ist in der Lage, verschiedene Verhandlungstaktiken zu erkennen und zu analysieren.
Anpassbare Avatare	Die Software ermöglicht die Anpassung von Avataren hinsichtlich ihres Aussehens, ihrer Kleidung sowie ihrer Gestik.
Anpassbare Rahmenbedingungen	Die Software ermöglicht eine individuelle Anpassung der Verhandlungsbedingungen, insbesondere hinsichtlich der Preise und Rabatte.
Passiver/Aktiver Part	Die Simulation umfasst sowohl aktive als auch passive Verhandlungsphasen, wobei die Teilnehmer durch ein virtuelles Coaching unterstützt werden (Dannenmann 2023, S. 180).
Mehrsprachigkeit	Das Tool bietet die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Sprachen zu wechseln.
Sofortiges Feedback	Das Tool bietet unmittelbares Feedback nach Verhandlungen.
Positives Feedback	Das Tool muss gewährleisten, dass nicht nur Feedback gegeben wird, sondern insbesondere auch positives Feedback (Dannenmann 2023, S. 180).
Langfristige Leistungsanalyse	Die Analyse der Benutzerleistung erfolgt in einem langfristigen Kontext.
Belohnungssysteme	Die Anwendung beinhaltet Mechanismen der positiven Verstärkung in Form von Belohnungen, beispielsweise Zertifikate.
Erkennung von Emotionen	Das System ist in der Lage, die Emotionen der Benutzer zu erkennen.
Schwierigkeitsstufen	Die Software verfügt über eine adaptive Funktionalität, die eine Anpassung der Schwierigkeitsstufen an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer ermöglicht.
Darstellung des Verhandlungsrahmens	Das Tool präsentiert zu Beginn der Verhandlung einen vordefinierten Verhandlungsrahmen, der auf die folgende Simulation abgestimmt ist.
Nicht-Funktionale Anforderungen	
Sicherheit	Im Rahmen der Prüfung der Software wird eruiert, ob die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) durch die Software gewährleistet ist.
Unterhaltsamkeit	Die Gestaltung des Tools sollte ansprechend und spielerisch sein (Dannenmann 2023, S. 180).
Kompatibilität	Das System ist in der Lage, sich in CRM-Systeme und andere Vertriebstrainingstools zu integrieren.

Tabelle 3: Eigene Darstellung der Erläuterungen von FA und NFA

Die Tabelle 4 präsentiert die sechs KI-Vertriebstools (inkl. „Beat the Bot“), die sich im Rahmen der Selektion und Analyse der Vertriebstools, wie im Methodenkapitel 3.2. beschrieben, herauskristallisierten. Die Beurteilung der Aspekte erfolgt anhand des bereits in Kapitel 3.2. erläuterten Scoring-Modells, wobei die Werte von 0 (nicht vorhanden) bis 2 (definitiv vorhanden) vergeben werden.

	Negotiation GPT	Quantified AI	Second- Nature	RNMKRS	Virtual Speech	Beat the Bot
Funktionale Anforderungen						
VR (3D) - Umgebung	0	0	0	0	2	2
Desktop (2D) - Umgebung	0	2	1	2	2	2
Lage Language Model (LLM) integriert	2	2	2	2	2	0
Spracheingabe	2	2	2	2	2	2
Verschiedene Verhandlungsstile	2	0	2	0	2	2
Anpassbare Avatare	0	2	0	2	2	0
Anpassbare Rahmenbedingungen	2	2	2	2	2	2
Passiver/Aktiver Part	1	0	0	0	1	2
Mehrsprachigkeit	2	0	0	0	1	0
Sofortiges Feedback	1	2	2	2	2	2
Positives Feedback	2	2	1	1	2	2
Langfristige Leistungsanalyse	0	2	2	2	2	0
Belohnungssysteme	0	2	2	2	2	0
Erkennung von Emotionen	2	0	0	0	0	0
Schwierigkeitsstufen	1	0	2	2	0	2
Darstellung des Verhandlungsrahmens	1	2	2	2	2	1
Nicht-Funktionale Anforderungen						
Sicherheit	2	2	2	0	2	2
Unterhaltsamkeit	0	2	2	2	2	2
Kompatibilität	0	2	2	0	2	0

Tabelle 4: Eigene Darstellung der Wettbewerbsanalyse

4.2. Ergebnisse der qualitativen Experteninterviews

Im Folgenden werden die Aussagen aus den qualitativen Experteninterviews wiedergegeben. In Anbetracht des Ziels, ein Lastenheft zu entwickeln, erfolgt in diesem Kapitel eine Differenzierung zwischen den kodierten Hauptkategorien NFA und FA.

4.2.1. Nicht-Funktionale Anforderungen

Die Analyse der Codierung dieser Hauptkategorie innerhalb der Inhaltsanalyse zeigt, dass die Aussagen der Experten nur selten eindeutig als NFA identifiziert werden können. Die folgende Definition dient dabei als Orientierung: „Eine NFA – nicht-funktionale Anforderung – gibt eine Antwort auf die Frage, wie das neue ICT [Information and Communication Technology]-System die Leistung erbringen soll“ (Trempe 2022, S. 104). In diesem Zusammenhang lässt sich festhalten, dass es sich bei den genannten Ansprüchen um Qualitätsansprüche handelt.

Aufgrund der Vielzahl an identifizierten Anforderungen erfolgt in den nachfolgenden Unterkapiteln eine Fokussierung auf die aussagekräftigsten Erkenntnisse, welche im Kontext der Inhaltsanalyse herausgearbeitet wurden.

Die wirtschaftliche Effizienz von KI-Technologien im Vertrieb ist ein zentraler Aspekt, der von den befragten Experten hervorgehoben wird. Dieser Gesichtspunkt manifestiert sich in einer Vielzahl von Dimensionen, darunter die nachhaltige Nutzung von „Leads [potenzielle Kunden]“, die schnellere Qualifizierung von Vertriebsmitarbeitern sowie die generelle Kosteneffizienz solcher Trainingssysteme. Achim betont in diesem Zusammenhang: „... ein wichtiger Faktor ist natürlich auch die Höhe der Kosten“. Er führt weiter aus, dass Unternehmen klare Daten und Kalkulationen benötigen, um die Wirtschaftlichkeit von KI-gestützten Trainings nachvollziehen zu können. Diese Sichtweise wird von anderen Experten geteilt, die fordern, dass der Erfolg von Verkaufstrainings sowohl anhand von wirtschaftlichen Kennzahlen als auch anhand von qualitativen Verbesserungen gemessen werden sollte. Raphael antwortet sogar auf die Frage, welche Faktoren sein Vertrauen in ein solches Tool beeinflussen würden: „Also eigentlich nur Kosten-Nutzen, oder? Was kostet das Tool, was bringt es?“ Darüber hinaus betont Alexander S. die Relevanz von VR/KI-Trainings, um Kundeninteraktionen zu simulieren und dadurch potenzielle Leads nicht zu „verbrennen“. Auch Luca thematisiert diesen Aspekt, fügt jedoch hinzu, dass die Kosten und der Verlust, die in einem Unternehmen durch Fehler in

virtuellen Trainings verursacht werden, de facto nicht existieren. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Effizienz des Mitarbeitereinsatzes. Dominik führt hierzu aus, dass derjenige, der sich normalerweise um die Einarbeitung kümmert, dann seiner regulären Tätigkeit nachgehen kann. Achim vertritt die Auffassung, dass die Effizienz des Tools davon ausgeht, dass kein Trainer benötigt wird. Raphael erkennt in diesem Zusammenhang die Skalierbarkeit dieser Technologien: „Wir haben einen Enablement Manager für 20 BDRs [Business Development Representatives]. Das heißt, einer kann 20 (...) betreuen und der muss natürlich auch bezahlt werden.“ Peter ergänzt, dass gerade für die Grundausbildung, also für die „Basics“, die KI-Tools die Kosten für einen Trainer reduzieren können. Die Autonomie und die Ortsunabhängigkeit der virtuellen Schulungen werden ebenfalls als wichtige Vorteile angesehen. Peter äußert sich dazu folgendermaßen: „... diese Autonomie, die dieses Tool mit sich bringt, ist sicherlich ein großer Vorteil“. Claudia hebt zudem hervor, dass die Vertriebsteams bei der Nutzung von KI-basierten Verhandlungstrainings nicht physisch anwesend sein müssen. Als Beispiel führt sie an, dass es nicht notwendig ist, eine gesamte Vertriebsmannschaft von 20 Personen an einem Ort zu versammeln und sie zu einem Rollenspiel zu animieren. Der Aspekt der Ortsunabhängigkeit wird von mehreren Befragten hervorgehoben. In der abschließenden Betrachtung wird die Beschleunigung der Mitarbeiterqualifizierung als wesentlicher Aspekt hervorgehoben. Diesbezüglich ist insbesondere die Aussage von Dominik von Belang: „... gerade, wenn wir jetzt zum Beispiel neue Kollegen oder Kolleginnen bekommen sollten, kann man diese (...) schneller einlernen“.

Eine Anforderung an die Gestaltung eines KI-gestützten Verhandlungstrainings ist die Unterhaltsamkeit. Claudia betont vor dem Hintergrund: „... was mich überzeugen würde, wenn (...) es mir selbst ein bisschen Spaß machen würde“. In der Folge erläutert sie, dass ein hoher „Spaßfaktor“ durch eine ansprechende visuelle Aufbereitung sowie positive Reaktionen erzeugt wird, wobei sie positives Feedback meint. Dieser Faktor führt zu einer höheren Nutzungsfrequenz. Alexander S. weist jedoch auch darauf hin, dass im Homeoffice potenzielle Herausforderungen bestehen können, da Teilnehmer ohne Anreize oder Verpflichtungen Schwierigkeiten haben das Training selbstständig durchzuführen. In diesem Zusammenhang führt er aus: „Und dann muss man das vielleicht irgendwie incentivieren [...]“, wobei er zwischen „verpflichten“ und „incentivieren“ bewusst unterscheidet.

Eine weitere Anforderung an ein Verhandlungstraining ist die Selbstvertrauensstärkung der Nutzer. Jürgen betont, dass die Kunst des Handelns darin besteht, „... dass man sich (...)“

nicht anmerken lässt, welchen Druck man hat“ und führt weiter aus, dass die Stärke seines Vorgesetzten darin besteht, dem Verhandlungspartner immer ein gewisses Selbstvertrauen zu vermitteln, unabhängig davon, welches Angebot ausgehandelt wurde. Denn es sei entscheidend, von der eigenen Position überzeugt zu sein und eine Position der Stärke einzunehmen.

Im Rahmen der Experteninterviews wurde oft die fehlende Fähigkeit der Intelligenz von KI-Tools thematisiert. Benjamin führt aus, dass „Beat the Bot“ als KI-Assistent derzeit nicht die Intelligenz eines menschlichen Trainers erreicht, da diese „... entsprechend auch auf Sachverhalte oder Eigenschaften der Person eingehen können“. Er prognostiziert, dass „Beat the Bot“ entsprechend weiter „aufgeschlaut“ werden muss, um die Schemata der Vertriebsmitarbeiter erkennen zu können. Claudia verweist in diesem Kontext auf die zunehmende Akademisierung der Kundschaft sowie deren Zugang zu Wissen, was neue Fragestellungen auf Kundenseite aufwirft, die seitens der Vertriebsmitarbeiter zu beantworten sind. Es erweist sich als anspruchsvoll, mit den neuen Themen Schritt zu halten. In diesem Kontext führt sie weiter aus, dass der Markt nach „schlauem Robotern“ fragt, also nach neuen Technologien, die einerseits über neueste Themen informieren und andererseits auf KI basierende Vertriebstrainings mit aktuellen Themen durchführen.

Eine zentrale Anforderung an das VR/KI-gestützte Verhandlungstraining ist die realistische Darstellung von Verhandlungsszenarien. Bernd betont, dass KI-gestützte Dialoge oft nicht vollständig realitätsnah sind und hier versucht werden sollte, die Künstlichkeit zu reduzieren. Die Fähigkeit der Technologie, komplexe und kulturell unterschiedliche Verhandlungen authentisch darzustellen, wird von mehreren Experten infrage gestellt. Sabine äußert sich nach dem Video, das den Experten während des Interviews präsentiert wird, mit der Begründung, dass Verhandlungsgeschick „etwas Atmosphärisches“ sei und dass dabei auch die Körpersprache eine wichtige Rolle spiele, sowohl die verbale als auch die nonverbale Kommunikation. Dabei betont Alexander D., dass die Programmierung realitätsnaher Ökosysteme, welche zwischen den verschiedenen Bereichen B2B, B2C (Business-to-Consumer), dem Einkauf von Konsumgütern oder Dienstleistungen differenzieren, entscheidend ist. Jürgen führt als Beispiel ein „Alternativprodukt“ an, das in der Realität jedoch nicht existiert. Ein weiterer Aspekt ist die Sprachausgabe, welche in ihrer Ausführung „...sehr roboterhaft [ist]. Ich glaube, das kann zu Akzeptanzschwierigkeiten führen“, sagt Claudia und thematisiert damit den Aspekt der realitätsnahen Sprachausgabe. Sabine führt weiter aus, dass es im Rahmen der

Verhandlungsgespräche ebenfalls von Bedeutung ist, die „Nuancen“ abzubilden, d. h. sowohl die Sachaussage als auch die Art und Weise ihrer Formulierung zu berücksichtigen.

Die Gewährleistung der Sicherheit stellt eine wesentliche Anforderung an ein VR/KI-gestütztes Verhandlungstraining dar. In diesem Kontext ist zu betonen, dass der Rahmen sehr breit gesteckt ist. Einerseits lassen sich Aspekte identifizieren, die das KI-Tool direkt sicherer machen. Dazu zählt beispielsweise der Schutz von Daten. Des Weiteren existieren Aspekte, welche den Nutzern ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, ohne das Tool selbst sicherer zu machen. Dazu zählt beispielsweise die Wahrung der Anonymität. Im Rahmen der Diskussion wurden eine Vielzahl von Aspekten thematisiert, wobei zunächst diejenigen Aspekte behandelt werden, die sich auf Daten beziehen. Die Gewährleistung von Transparenz hinsichtlich der Daten stellt eines der Elemente dar. „Und man müsste (...) wissen“, so Jürgen, „wo die Daten gespeichert sind und wem sie dann zur Verfügung stehen.“ Des Weiteren wird von Alexander B. darauf hingewiesen, dass die Daten vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden sollten, da es als „unangenehm“ empfunden werden könnte, „... wenn sie für alle frei verfügbar wären.“ Anderen Experten, wie beispielsweise Peter, sind jedoch anderer Meinung und empfinden das als nicht so relevant: „...da bin ich nicht so ängstlich, weil wir uns schon so stark auf sozialen Plattformen bewegen, (...) also wer diese Daten haben will, der kriegt sie auch.“ Des Weiteren sind die Meinungen der Befragten zum Thema Serverstandort weitestgehend homogen. „Die Daten müssen zunächst einmal in Europa gespeichert werden, und zwar auf Servern, die sich ebenfalls in Europa befinden“, erläutert Luca. Claudia führt aus, dass ihre Firma hohe Ansprüche an die Datensicherheit stellt und es erforderlich ist, dass die Daten ausschließlich auf europäischen Servern gespeichert werden und dass dies den Vorgaben der DSGVO entspricht. In diesem Zusammenhang wurden die folgenden Aspekte ebenfalls unter dem Begriff der Sicherheit subsumiert, da eine starke Verbindung zwischen Vertrauen und Sicherheit besteht (Costa 2011). In diesem Kontext äußert Dominik, dass sein Vertrauen in die Technik maßgeblich davon beeinflusst wird, ob sie „spezifisch rangeht“. Das Tool muss demnach in der Lage sein, den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, um das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen. Bernd fügt hinzu, dass es für das Vertrauen förderlich wäre, wenn der „... Schulungscharakter (...), im Sinne von Test ...“ beseitigt wird. In diesem Kontext ist zudem die Möglichkeit der unbeobachteten Rollenspiele zu berücksichtigen. In Bezug auf die Anonymität führt Claudia aus, dass es sich bei den erforschten KI-Tools um ein „quasi unbeobachtetes Rollenspiel“ handelt. Des Weiteren führt sie aus, dass die Durchführung von Verhandlungstrainings in der Öffentlichkeit bei den Betroffenen häufig zu starken negativen Emotionen führt. In diesem

Kontext weist sie darauf hin, dass die anonyme Durchführung mittels KI-Tools als sicherer empfunden werden kann als die Durchführung in herkömmlichen Trainings. Um die Tauglichkeit des Tools für den angestrebten Erfolg zu belegen, wird die Erbringung von Erfolgsnachweisen empfohlen. Claudia betont dorthin gehend, „... was mich davon überzeugen würde, es einzuführen, wären Erfolgsnachweise. Also, werden die Leute wirklich besser? Was natürlich superschwierig ist, weil das ein langer Prozess ist.“ Ein letzter zentraler Hinweis, der zur Gewährleistung der Sicherheit beitragen könnte, wurde von Sabine gegeben. Sie äußert die Vermutung, dass es eine Art Zertifizierung geben könnte, die es den Anwendern ermöglicht, sich auf die Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards zu verlassen. Des Weiteren werden ISO-Zertifizierungen genannt, die für alle Bereiche verfügbar sein sollen.

Experten betonen zudem die Relevanz der Benutzbarkeit, da die Umstellung auf digitale Produkte für langjährige Mitarbeiter mit Herausforderungen verbunden sein kann. Stefan führt aus: „Dies stellt eine signifikante Umstellung für die Kollegen dar, insbesondere, da sie bereits die Umstellung mitmachen mussten, dass wir jetzt nicht nur einen Einkaufswagen verkaufen, sondern auf einmal auch digitale Produkte und sehr komplexe Produkte.“ Er empfiehlt eine schrittweise Einführung in neuen Abteilungen. Achim ergänzt, dass die Akzeptanz für die Digitalisierung auch von der Unternehmenskultur abhängt. In einem Startup-Umfeld lässt sich eine höhere Akzeptanz für die Digitalisierung bei jüngeren Mitarbeitern beobachten, während in etablierten Unternehmen die Einbindung aller Mitarbeiter mit größeren Herausforderungen verbunden ist.

4.2.2. Visualisierung der Nicht-Funktionalen Anforderungen

Die Vielseitigkeit der Materie erlaubt zwar einen guten Überblick über die zu berücksichtigenden Qualitätsaspekte, erschwert jedoch eine Einschätzung der Relevanz der einzelnen Anforderungen. Um die Einschätzung der Relevanz zu unterstützen, wird in der Abbildung 5 die relative Häufigkeit der kodierten NFA dargestellt. In der Gesamtbetrachtung wird ersichtlich, dass NFA mit 34,52% deutlich seltener kodiert wurden als FA. Die Sicherheit, die realistische Darstellung sowie die wirtschaftliche Effizienz werden in den vorliegenden Daten am häufigsten genannt.

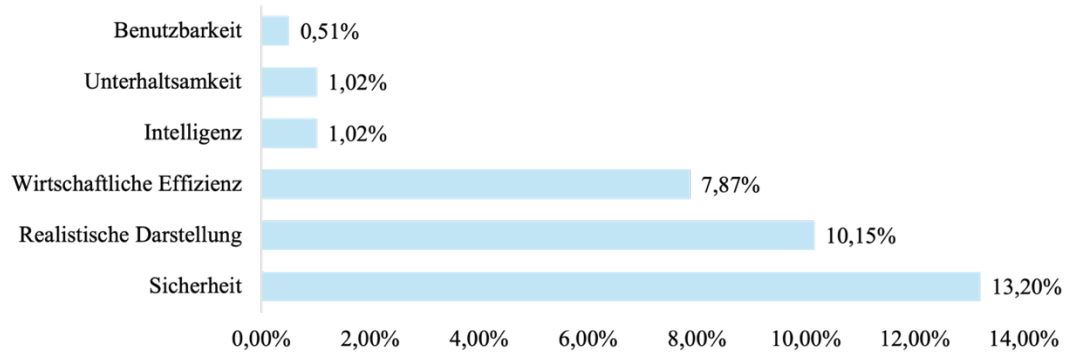


Abbildung 5: Eigene Darstellung der relativen Codierungsanzahl für die NFA

Im Nachgang (Abbildung 6) erfolgt eine Veranschaulichung der einzelnen Codierungen sowie der Subcodierungen inklusive der jeweiligen absoluten Häufigkeiten, um ein umfassendes Bild aller genannten NFA zu gewinnen.

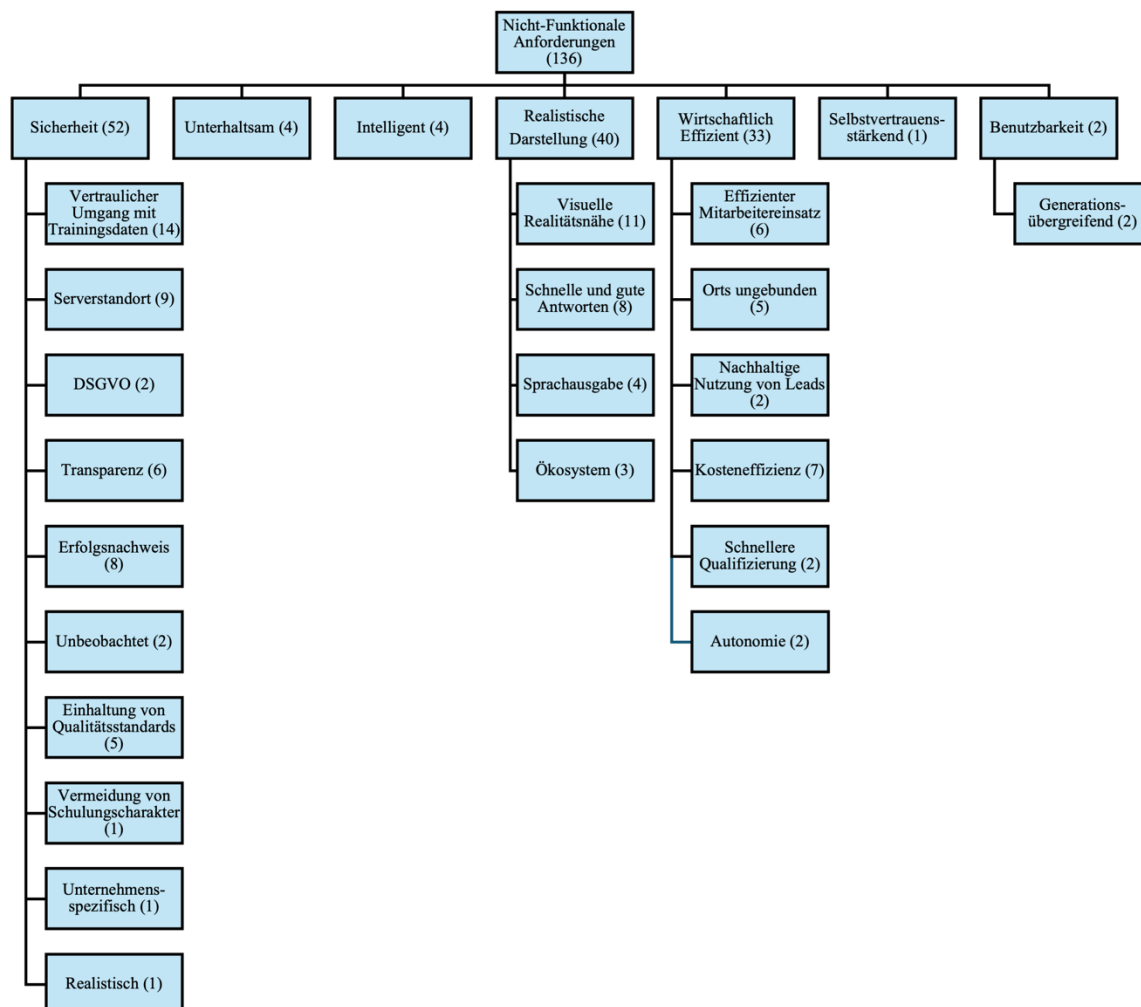


Abbildung 6: Eigene Darstellung aller kodierten NFA

4.2.3. Funktionale Anforderungen

Die Analyse dieser Hauptkategorie verdeutlicht, dass die Aussagen der Experten sehr häufig als FA identifiziert werden können. Als Orientierung dient die folgende Definition: „Eine funktionale Anforderung beschreibt ein Verhalten oder Ergebnis des Systems, welches zur Erfüllung der Aufgabenstellung der Akteure notwendig ist.“ (Trempe 2022, S. 120).

Die Fähigkeit zur Emotionserkennung durch KI in Rollenspielen wird als erforderlich erachtet, um sowohl auf das Gesprochene als auch auf Mimik, Gestik und Tonlage angemessen reagieren zu können. In diesem Kontext führt Sabine die „... Stimmlage, Höhe, Geschwindigkeit ...“ an und postuliert, dass das Tool dazu in der Lage sein soll, zu erkennen, ob eine Person noch unsicher ist. In Zukunft könne zudem die Analyse des Gesichtsausdrucks durch Kameras in die Verbesserung der Reaktionen der Avatare miteinbezogen werden. Auch Raphael weist in diesem Kontext darauf hin, dass die Art und Weise der verbalen und nonverbalen Kommunikation einen Einfluss auf die Wahrnehmung und Interpretation von Emotionen hat. Ein selbstbewusstes Auftreten kann beispielsweise dazu führen, dass eine Aussage schneller oder langsamer, mit mehr oder weniger Nachdruck kommuniziert wird. Er äußert sich sehr skeptisch hinsichtlich der adäquaten Wiedergabe von Emotionen, welche eine Berücksichtigung von Selbstbewusstsein und Sprechgeschwindigkeit erfordert. Dies sind die gleichen Aspekte, welche auch von Sabine genannt wurden. Obgleich er sich sehr skeptisch äußert, räumt er ein: „... wenn wir jetzt in einer idealen Welt wären und die KI könnte genau deine Emotionen lesen (...), könnte zum Beispiel deine Tonalität mit der Preisverhandlung in Verbindung bringen (...), dann wären wir schon einen Schritt weiter.“

Eine weitere Anforderung, die als interessant erachtet wird von den Experten, ist die Integration realer Personen in virtuelle Umgebungen, um die KI-Verhandlungstrainings der echten Verhandlung näher kommen zu lassen. In diesem Kontext weist Luca darauf hin, dass virtuelle Keynotes oder Kundentermine nicht die gleiche Erfahrung bieten wie echte Interaktionen. Als Lösungsansatz werden Dummys genannt, deren Gestaltung der Avatare darauf abzielt, eine gewisse Ambivalenz hinsichtlich der Authentizität des Gegenübers zu erzeugen. Dies könnte dazu beitragen, die Dichotomie zwischen virtueller und realer Interaktion zu überwinden.

Um eine valide Abbildung des Marktes von den befragten Experten zu erreichen, ist der Einsatz diverser Visualisierungsoptionen erforderlich. Luca führt aus, dass eine Vielzahl von

Verhandlungen auf Basis von Videokonferenzen durchgeführt wird, wobei zusätzliche Präsenztermine erforderlich sind, sofern die Angebote seitens der Kunden nicht unmittelbar akzeptiert werden. Stefan erläutert, dass nach der Pandemie eine deutliche Zunahme der Arbeit in Teams in Form von Meetings zu verzeichnen war. In seinem multinationalen Unternehmen wird Microsoft Teams nahezu ausschließlich für Meetings mit Kunden verwendet. Benjamin hingegen betont, dass trotz der Pandemie der persönliche Kundenkontakt von entscheidender Bedeutung bleibt. Die Annahme, dass sich niemand hinsetzen und eine Videobotschaft [hier z.B. ein Teams Meeting] anhören würde, nur um zu hören, dass „er die Maschine braucht [Angestellter bei einem Unternehmen das Maschinen herstellt]“, wird in diesem Zusammenhang geäußert. Alexander S. führt weiter aus, dass die Wahl der Visualisierungsmethoden von Kontext und den beteiligten Akteuren abhängig ist. Ersttermine werden in der Regel online und Workshops oft vor Ort durchgeführt. Als Vorteil eines immersiven Erlebnisses führt Alexander D. an, dass „... immersive Erlebnisse einem viel besser helfen, (...) die Lernziele zu transferieren ...“. Allerdings bestehen auch Nachteile. So ist die Akzeptanz von VR-Anwendungen noch begrenzt, insbesondere in Deutschland, wie Alexander S. anmerkt. Claudia führt aus, dass Unternehmen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in VR-Brillen investieren werden. Ihre Prognose unterstreicht sie mit dem Hinweis, dass für sie eine Desktopanwendung stets die präferierte Option darstellt.

Seitens der Experten wird wiederholt die Funktion „Aufzeichnung von Trainingssessions“ diskutiert. „Es wäre jedoch von Vorteil, wenn die Möglichkeit bestünde, die Aufzeichnungen zu einem späteren Zeitpunkt erneut abzurufen, um sich auch selbstständig weiterzubilden“, äußert Alexander B. Laut Luca wurden bei ihm im Unternehmen bereits spezielle Tools wie Gong.io zur Aufzeichnung und Analyse von Gesprächen, insbesondere zur Visualisierung des Gesprächsanteils, verwendet. In diesem Kontext führt Luca weiter aus, dass das Gespräch direkt transkribiert wurde, sodass eine Suche nach Stichworten innerhalb des Gesprächs möglich war. Beide Methoden erwiesen sich als äußerst nützlich bei der Gestaltung von Kundenbindungen.

Die Unterstützung von Teilnehmerinteraktionen in virtuellen Vertriebsschulungen wird ebenfalls von diversen Experten als signifikant erachtet. Sabine unterstreicht, dass Interaktionen in einer heterogenen Gruppe eine Dynamik generieren, von der alle Teilnehmenden profitieren. Dominik pflichtet dem bei und führt aus: „... gerade durch dieses Zusammensein mit den anderen hat es oft so eine Dynamik, wo dann am Ende jeder dann auch wieder davon profitiert. Man lernt immer auch von den Fragen, die ein anderer hat.“

Alexander B. postuliert, dass eine gewisse Form von „Try“ erforderlich wäre, und führt als Beispiel eine Demoversion an, die ein spezifisches Szenario abbildet, um den Teilnehmern die Funktionsweise zu demonstrieren. Achim weist darauf hin, dass eine Vielzahl von Tools Probeversionen oder Testzeiträume von bis zu drei Monaten anbietet, die sinnvoll genutzt werden sollten, um die Eignung des Tools zu überprüfen. Bernd bekräftigt die Bedeutung des Experiments mit neuen Technologien, um deren Funktionsweise zu erfassen. Er betont, dass seine Erfahrungen mit KI von bemerkenswerter Natur sind. Es wird empfohlen, sich mit der Funktionsweise von KI auseinanderzusetzen. Dies impliziert, dass zunächst eine praktische Erfahrung gesammelt werden sollte, um sich mit der Materie vertraut zu machen. Alexander S. fügt hinzu, „Ich glaube, jeder will es ausprobieren.“

Die Implementierung einer Feedback-Funktion in Trainings- und Schulungsprogrammen wird von einer Vielzahl von Experten als essenziell erachtet. Alexander S. führt zudem aus, dass ein Feedback zwingend erforderlich ist. Die Analyse des Gesagten sowie die Bereitstellung von Tipps stellen demnach unerlässliche Bestandteile dar. Zunächst stellt sich die Frage, welche Handlungsweisen als inadäquat zu bewerten sind und wie diese zukünftig vermieden werden können. In Rollenspielen, so führt Raphael weiter aus, gebe es „... wirklich sehr, sehr viel ...“ menschliches Feedback. In diesem Kontext ist es interessant, die Erwartungen von Achim an die Feedback-Funktion eines solchen Tools zu betrachten. Er geht davon aus, dass ein solches Tool erst nach einem Jahr Feedback geben wird, wobei er die direkte Rückmeldung nach den Trainings als vorteilhaft empfindet. Claudia führt aus, dass die Beobachtung und Bewertung der eigenen Leistung einen wesentlichen Aspekt bei der Verbesserung der Verhandlungsfähigkeiten darstellen. Sie schlägt vor, Testszenarien in das Tool zu integrieren, um diese Bewertung zu ermöglichen.

Die Implementierung von Belohnungssystemen in KI gestützte Verhandlungstrainings wird von den Experten als entscheidender Faktor für die Motivation und das Engagement erachtet. Claudia unterstreicht, dass die Integration von spielerischen Elementen in virtuellen Trainingsprogrammen zu einer Steigerung der Performance führen kann, insbesondere durch die Vermittlung von Erfolgsfeedback und die Gewährung von Belohnungen. Als Beispiele für derartige Elemente nennt sie die Feedback-Option, welche anzeigt, wie viel vom Maximum herausgeholt wurde, sowie „Badges [deutsch: Auszeichnungen]“, die hier an die Besten verteilt werden könnten. Allerdings äußert Jürgen Bedenken, dass langjährig erfahrene Mitarbeiter Gamification ablehnen könnten, weil Sie das dann nur als irgendein Spiel sehen.

Die Mehrzahl der befragten Teilnehmer erwartet, dass ein klar definierter Verhandlungsrahmen am Anfang einer Verhandlung dargestellt wird. In der vorliegenden Untersuchung wird von Luca die Relevanz der Festlegung eines Rabattrahmens im Vorfeld von Verhandlungen betont. Das Ziel besteht darin, in Preisverhandlungen mit preissensiblen Kunden selbstbewusst und flexibel zu reagieren, ohne dabei die Verkaufsziele zu gefährden. Bernd führt aus, dass ein erfolgreicher Verhandlungsrahmen mehrere Schlüsselemente umfasst. Es ist von entscheidender Bedeutung, ein „Level Playing Field“ zu etablieren, in dem beide Seiten den Verhandlungsgegenstand und die Rahmenbedingungen klar verstehen. Der Austausch von Positionen sollte in einer kreativen und kompromissbereiten Art und Weise erfolgen, wobei beide Seiten Zugeständnisse machen und Gegenleistungen erhalten. Des Weiteren weist er darauf hin, dass es auch von Vorteil sein kann, „...ein Verkaufstraining, (...) direkt aus dem Bauch, auch in der Argumentation zu führen“, um besser verstehen zu können, aus welchen Gründen Kunden ein Produkt erwerben.

In den durchgeführten Experteninterviews äußern sich einige der Befragten indirekt über die Erwartungen an die Schulungskonzepte, wobei sie sich auf herkömmliche Trainingsformen beziehen. Alexander D. führt aus, dass der Trainer über Methoden und Kompetenzen verfügen sollte, um einen effektiven Trainingsablauf zu gestalten. Vor diesem Hintergrund ist zudem zu entscheiden, ob das Training in vielen kleinen Einheiten oder als kontinuierliches Programm durchgeführt wird. Benjamin postuliert, dass ein Schulungskonzept idealerweise aus der Unternehmensvision und -strategie abgeleitet sein sollte, sofern eine solche vorhanden ist. Unternehmen, denen eine klar definierte Unternehmensvision fehlt, nehmen die Angebote der Personalentwicklungsagentur in Anspruch.

Die Schulungsinhalte sollten eine breite Palette von Themen umfassen, um den Vertriebsmitarbeitenden ein umfassendes Wissen und Können zu vermitteln, wie aus den folgenden Expertenaussagen ersichtlich wird. Alexander B. und Bernd betonen die Relevanz nonverbaler Kommunikation, die in Verhandlungen von entscheidender Bedeutung ist. Die Verwendung von Gesten und Pausen erlaubt es, bedeutsame Informationen über die Position des Verhandlungspartners zu empfangen und zu interpretieren. In diesem Kontext führt Bernd aus, dass, wenn keiner in der Verhandlung in der Lage ist Körpersprache zu interpretieren, keine Verhandlungen stattfinden, sondern lediglich Positionen abgeglichen werden. In einer aktuellen Analyse des Personalentwicklungsunternehmens von Alexander D. wird untersucht, in welchen Bereichen die KI in naher Zukunft bereits erfolgreich eingesetzt werden kann. Dabei wird Potenzial

für KI im Softskill-Training, insbesondere in der Rhetorik, identifiziert. In diesem Kontext wäre es beispielsweise denkbar, dass die KI analysiert, wie oft der Nutzer „Ä, Ö, Ü“ verwendet oder ob er redundante Wörter benutzt. Claudia bekräftigt diese Einschätzung und ergänzt, dass das Training von Präsentationen hiervon profitieren könnte. Peter äußert sich skeptisch gegenüber dem Training rhetorischer Fähigkeiten und führt als Annahme an, dass die Berücksichtigung persönlicher Zwischentöne nicht zu den Stärken der KI zählt. Aus seiner Perspektive erweisen sich die „... Techniken (...), also das Handwerkszeug ...“ als wesentlich sinnvoller im Hinblick auf Fragetechniken. Peter thematisiert in diesem Kontext den Wissenstransfer, was auch Claudia als sinnvoll erachtet, da mittels VR „... auf eine ganz einfache Art und Weise ...“ Wissen vermittelt werden kann. Alexander D. weist jedoch darauf hin, dass Themen wie Fragetechniken noch abgebildet werden können, während bei einer zunehmenden Spezifität die Glaubwürdigkeit des Fachwissens potenziell beeinträchtigt werden könnte. Es herrscht unter Experten Konsens darüber, dass aktives Zuhören im Vertrieb von entscheidender Bedeutung ist. Peter postuliert, dass ein Großteil aller Personen davon überzeugt ist, dass es von entscheidender Bedeutung ist, als Verkäufer vor allem viel zu reden. Dieser Annahme kann entgegengehalten werden, da Peter selbst das Gegenteil behauptet. Des Weiteren ist die Fähigkeit, adäquat mit Stresssituationen umzugehen, zu erlernen. Jürgen führt hierzu aus: „... es gibt immer wieder diese Annäherung [mit den Verhandlungspositionen], aber es ist auch ganz oft so, dass sie [die Verhandlungspartner] dich nach zehn Minuten wieder rausschicken (...), stecken dich in einen netten Raum, wo du dich nicht so wohl fühlst.“ Diese Vorgehensweise entspricht laut Jürgen der gängigen Praxis. Bernd betont, dass Rollenspiele und Simulationen dazu beitragen, sich auf herausfordernde Situationen vorzubereiten, beispielsweise wenn ein Kunde aggressiv auftritt oder kritische Fragen stellt. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Teilnehmenden aus ihrer Komfortzone zu holen, ohne sie zu überfordern. Die Fähigkeit, eine vertrauensvolle Beziehung zum Kunden aufzubauen, wurde von den Experten am häufigsten thematisiert. Peter vertritt die These, dass Verkäufer als Beziehungsmanager fungieren müssen, um Vertrauen, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit sowohl gegenüber Kunden als auch intern im Unternehmen aufzubauen. Insbesondere im Dienstleistungsbereich ist das Entstehen von Vertrauen maßgeblich durch persönlichen Kontakt und eine positive Grundstimmung bestimmt, wie Luca hervorhebt. Jürgen zufolge stellt die Bindung von Kunden auf einer Beziehungsebene einen entscheidenden Faktor für den zukünftigen Erfolg von Managern dar.

Während des Codierens wurde ersichtlich, dass fast alle Experten verschiedene Simulationen als essenziell erachten, um unterschiedliche Szenarien zu trainieren. Zudem wurde diskutiert, welche Situationen sich mittels eines solchen Tools gut simulieren lassen. Alexander S. führt aus, dass die Gestaltung der Szenarien abwechslungsreich erfolgen sollte, um den Lerneffekt zu optimieren. In Bezugnahme auf das Onboarding wird seitens Dominik die These aufgestellt, dass KI die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern übernehmen kann, wodurch erfahrene Mitarbeiter entlastet werden. Die Vermittlung grundlegender Informationen über das Unternehmen, Verhandlungstechniken und Rahmenbedingungen kann nach Peters Auffassung mit dem Tool sehr gut zu Beginn erfolgen. Des Weiteren wird die Relevanz des Trainings von kritischen Situationen betont. In diesem Kontext thematisiert Claudia die emotionalen und sozialen Gesprächssituationen, die sich als anspruchsvoller erweisen, wie Reklamationen und falsche Abrechnungen. Stefan unterstreicht die Effektivität von Simulationen bei der Vorbereitung auf technisch anspruchsvolle Themen, wie beispielsweise komplexe Fragestellungen zu Preisgleitklauseln. „... gut bist du, wenn du daraus Kreativität entwickelst, und es verknüpfst mit Dingen, die (...) nicht geskriptet sind, aber deinem Unternehmen helfen.“, erläutert Bernd und bezieht sich dabei auf „Türen [verhandelbare Optionen]“, die nicht in den Rahmenbedingungen enthalten sind. In diesem Kontext unterstreicht Bernd die Bedeutung von Kreativität in Verhandlungen, um eine feste Verhandlungsposition einzunehmen, gleichzeitig jedoch agil reagieren zu können. „Über den ganzen Verkaufszyklus (...), dass man über jeden Zyklus auswählen kann, was man trainieren möchte ...“, erläutert Raphael. Damit wäre es möglich, die gewünschten Fähigkeiten gezielt zu verbessern. Dies impliziert, dass im Rahmen der Akquise bis zum Abschluss eine Vielzahl an Simulationen durchgeführt werden sollte in dem virtuellen Vertriebstrainingstool.

Claudia weist darauf hin, dass die Bereitstellung von Sprachoptionen nicht nur zu einer höheren Akzeptanz des KI-Tools führt, sondern auch einen Mehrwert für Präsentationen und Sprachtrainings bietet. Sie betont die Möglichkeit, sich in verschiedenen Sprachen, insbesondere Englisch, zu verbessern, was das Tool vielseitig einsetzbar macht. Alexander B. verweist demgegenüber auf die Relevanz einer deutschen Sprachoption in lokal stark verankerten Branchen wie dem Bauwesen. In diesem Kontext wäre ein ausschließlich englischsprachiges Tool für die Nutzer mit Schwierigkeiten verbunden. Achim bringt die Kernaussage auf den Punkt, indem er feststellt: „Das Mehrsprachige ist ja, denke ich, selbstverständlich.“

Die Integration einer Support-Funktion wird von den Experten für ein Schulungstool als essenziell erachtet. Achim konstatiert, dass manche Mitarbeiter in seinem früheren Unternehmen nach wie vor gewohnt sind, den Rechner mehr als Schreibmaschine zu benutzen. Bei der Belegschaft ist darauf zu achten, dass sie bei der ganzen Digitalisierung nicht den Anschluss verliert. Die Kombination von KI-Training und einem zusätzlichen Coach wird als zielführend erachtet. Stefan führt aus, dass insbesondere eine zusätzliche Unterstützung für die Auswertung und Ableitung von Verbesserungsvorschlägen erforderlich ist. Alexander B. bekräftigt diese Ansicht und betont, dass zumindest das Wissen um die Existenz eines Entwicklers über den First-Level-Support vorhanden sein muss, um eine unmittelbare Unterstützung bei technischen Fragen zu gewährleisten.

In den geführten Interviews wird die Relevanz anpassbarer Schwierigkeitsstufen wiederholt thematisiert. In diesem Kontext äußert Stefan die Auffassung, dass die Möglichkeit zur Angabe verschiedener Schwierigkeitsgrade als unbedingt erforderlich zu betrachten sei. Die Anpassung der Schwierigkeitsstufen stellt einen wichtigen Faktor zur Motivation und zum Engagement der Teilnehmenden dar, wie Alexander S. ausführt. Die gängigen E-Learning-Angebote weisen häufig eine zu geringe Variation auf, weshalb eine Anpassung der Schwierigkeitsstufen an die individuellen Bedürfnisse erforderlich ist. Raphael stimmt dem zu und führt als Beispiel die Anzahl der Einwände im Gespräch oder die Anzahl der Verhandlungspartner an. Bernd schlägt vor, die Schwierigkeitsstufen mithilfe von austauschbaren Aspekten zu regeln.

Die Forderung nach Individualisierung wurde von diversen Experten häufig thematisiert. In diesem Kontext führt Jürgen aus, dass „Ein gewisses Maß an Individualisierung, dass man wirklich das Gefühl hat, in einer realen Umgebung [spezifisch für den einzelnen Teilnehmer oder für den Vertriebsbereich einer bestimmten Firma] zu sein“ nötig ist. Im Folgenden soll auf die einzelnen Aspekte näher eingegangen werden, um zu erörtern, welche Bereiche im Rahmen der Individualisierung zu berücksichtigen sind. Die Individualisierung der Umgebung stellt in diesem Kontext einen wesentlichen Faktor dar. Ein ansprechendes Ambiente sowie die adäquate Ausstattung der „... verschiedenen Lebensrealitäten, Arbeitsrealitäten der Teilnehmer ...“ stellen wesentliche Faktoren für die Effektivität des Trainings dar, wie Alexander D. ausführt. Er betont außerdem, dass eine Individualisierung der Trainingslänge, d. h. eine Aufteilung von Trainings in viele kleine Segmente, aus pädagogischer Sicht sinnvoll sein kann. Alexander B. empfiehlt, die Fragen in dem Training mit dem KI-Tool an die jeweilige Zielbranche anzupassen. Die Ausrichtung auf ein unternehmensspezifisches Konzept stellt ebenfalls einen

wesentlichen Faktor dar. Benjamin betont die Relevanz eines klar definierten Konzepts und einer präzisen Vision eines Unternehmens für die Ausrichtung des Vertriebs. Daraufhin wird das entsprechende Training der Mitarbeiter angepasst. Die Erwartung an ein herkömmliches Training entspricht auch der Erwartung an ein KI-Tool. Die Experten äußern sich in der Regel nicht direkt im Zusammenhang der Individualisierung der Rahmenbedingungen, jedoch häufiger spezifisch zu den Rahmenbedingungen in ihrem Unternehmen. Alexander B. weist auf die Komplexität der Rahmenbedingungen für den Verkauf hochinvestiver Güter, wie 3D-Drucker, hin. Jürgen führt weiter aus, dass die Rabattstruktur, Preisstruktur, Lieferkonditionen und weitere Faktoren in hohem Maße kundenindividuell sind und daher spezifische Innendienstmitarbeiter erfordern, die nicht ohne Weiteres von einem Kunden zum anderen wechseln können. In den geführten Interviews wird wiederholt auf unterschiedliche Modelle, wie beispielsweise das Harvard- und das FBI-Modell, verwiesen, welche von Bernd Erwähnung findet und an die es gilt, das Tool anzupassen zu können. Luca betont, dass die bloße Betrachtung von Videos nicht ausreichend ist. Er verweist damit auf den Aspekt, dass die KI vielmehr auf das reagieren sollte, was gesagt wird. Dies erfordert eine Individualisierung der Antworten. Des Weiteren betont Luca, dass die Verhandlungspartner konfigurierbar sein sollten, beispielsweise anhand von Persönlichkeitstypen und Preissensibilität, um das Training realistischer zu gestalten. Dies wäre insbesondere für komplexe Dienstleistungen und Produkte von Nutzen, bei denen die persönliche Ebene und das Vertrauen eine entscheidende Rolle spielen. Stefan unterstreicht die Relevanz der Berücksichtigung kultureller Unterschiede bei internationalen Geschäftspartnern, was als zusätzlicher Aspekt der Individualisierung des Verhandlungspartners betrachtet werden sollte. Alexander D. führt aus, dass im Rahmen des Einkaufsprozesses eine Vielzahl von Stakeholdern involviert ist, darunter Personalentwickler, Einkäufer und Mitarbeiter der IT-Security. Dies wirft die Frage auf, wie viele Verhandlungsparteien in diesem Kontext individualisiert werden sollten.

4.2.4 Visualisierung der Funktionalen Anforderungen

Die folgende Abbildung zeigt die relative Häufigkeit der kodierten FA. Es kann festgehalten werden, dass die Aspekte der Individualisierung, der Simulation verschiedenster Situationen sowie der Schulungsinhalte am deutlichsten thematisiert wurden.

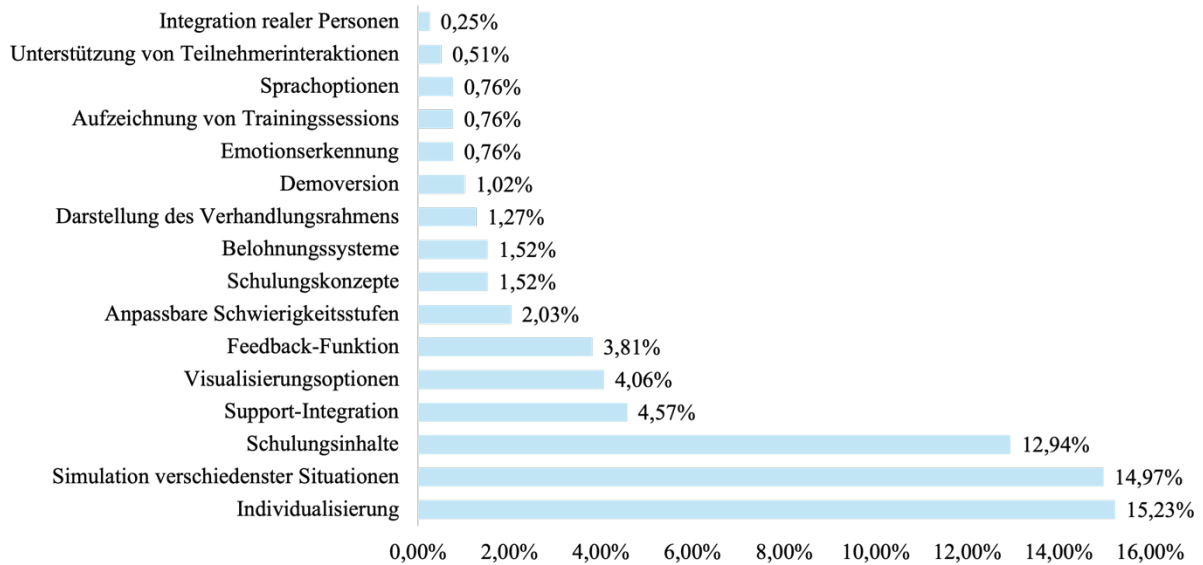


Abbildung 7: Eigene Darstellung der relativen Codierungsanzahl für die FA

Im Nachgang (Abbildung 8) erfolgt eine Veranschaulichung der einzelnen Codierungen sowie der Subcodierungen inklusive der jeweiligen absoluten Häufigkeiten.

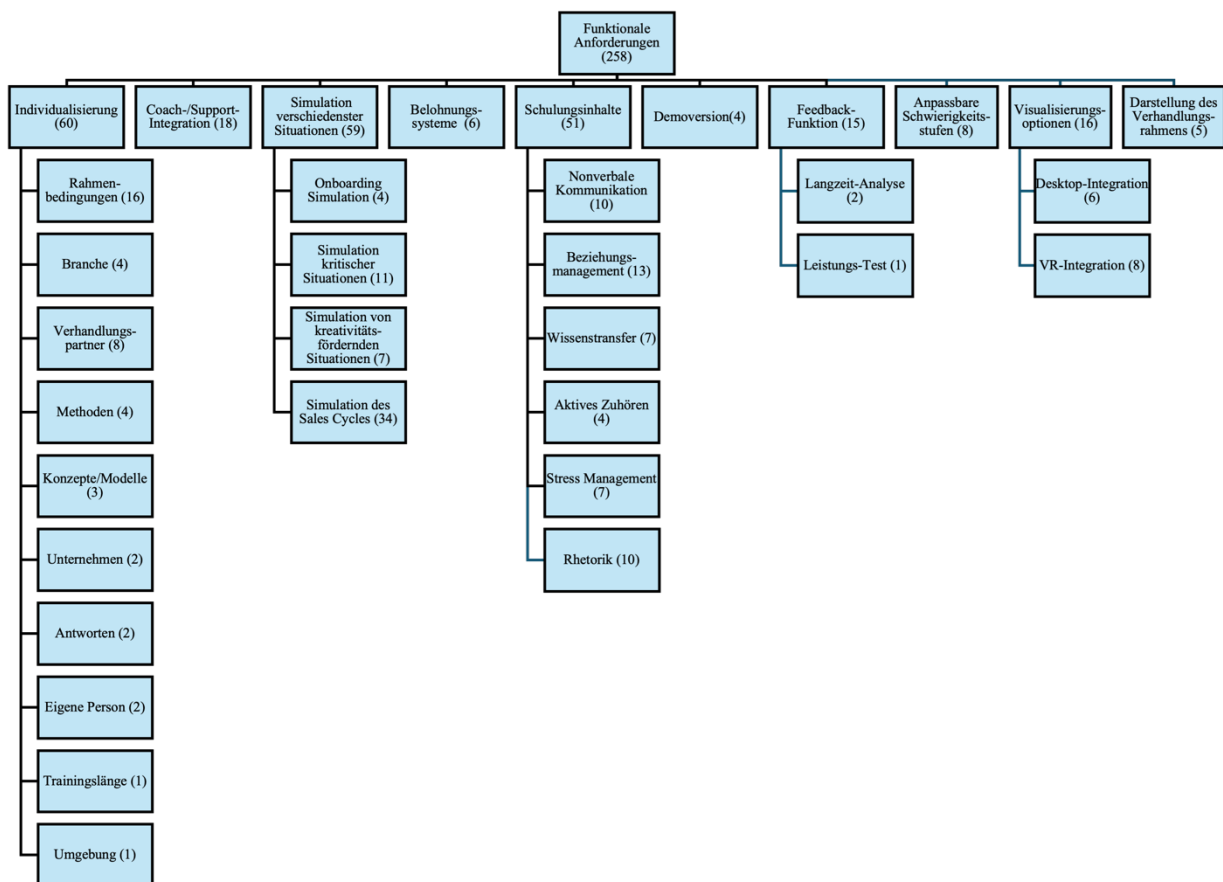


Abbildung 8: Eigene Darstellung aller kodierten FA

5. Entwicklung des Lastenhefts

Die Entwicklung des Lastenhefts (Anhang 9) basiert auf einer zweigeteilten Methode, welche sowohl Marktgegebenheiten als auch praxisbezogene Aspekte berücksichtigt. Die Zusammenführung der beiden Komponenten erfolgt mit dem Ziel, eine umfassende Grundlage zu schaffen. Zur weiteren Verfeinerung des Lastenhefts wird die Anlehnung an die ISO/IEC 25010-Norm herangezogen. In ihrer Aussage unterstrich Sabine die Notwendigkeit einer solchen Anlehnung, um sicherzustellen, dass die Anforderungen auf anerkannten Standards basieren und somit eine höhere Akzeptanz erzielen. Die Ermittlung der Wichtigkeit, also die Frage, wie zwingend notwendig eine Anforderung für die Wettbewerbsfähigkeit und die praktischen Anforderungen aus einem Unternehmen ist, erfolgt anhand folgender Faktoren: Expertenmeinungen, Wettbewerbsanalyse sowie Anwendung der ISO-Norm. Die relative Häufigkeit der kodierten Anforderungen wird als Indikator für die Wichtigkeit der Anforderungen, die Anzahl an vergebenen Punkten bei der Wettbewerbsanalyse für die Wichtigkeit der Voraussetzungen sowie die festgehaltenen ISO-Aspekte für die Wichtigkeit der qualitativen Aspekte einer Software für ein KI-basiertes Verhandlungstrainingstool herangezogen. Die Gesamtbewertung der Anforderungen erfolgt durch die Kombination der zuvor genannten drei Komponenten. Die folgende Formel gewährleistet eine korrekte Gewichtung und Berücksichtigung der Wichtigkeit der einzelnen Punkte (Pkt.):

Gesamtgewichtung

$$= \left(\text{Qualitative Experteninterviews: } \left(\frac{X \%}{X_{\max} \%} * 10 \right) \text{Pkt.} * 0,35 \right) \\ + \left(\text{Wettbewerbsanalyse: } \left(\frac{X \text{ Pkt.}}{12} * 10 \right) * 0,35 \right) + (\text{ISO: } X \text{ Pkt.} * 0,3)$$

Die Bewertungsskala erstreckt sich von 0 bis 10, wobei der Wert 10 eine eher wichtige Anforderung und der Wert 0 eine eher unwichtige Anforderung darstellt. Die Gewichtung der einzelnen Komponenten ist wie folgt festgelegt: Die qualitative Expertenbefragung sowie die Wettbewerbsanalyse werden jeweils mit einem Gewichtungsfaktor von 0,35 berücksichtigt und tragen somit jeweils zu 35% zur Gesamtgewichtung bei. Die ISO wird mit einem Gewichtungsfaktor von 0,3 versehen, was einer Gesamtgewichtung von 30% entspricht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Ansatz, das Tool auf einer ISO basierend zu gestalten, als sinnvoll erachtet wird, die Aussage über die Notwendigkeit dessen jedoch nur von einem Experten kam.

Die Ermittlung der Punktzahlen erfolgt auf unterschiedliche Weise. Im Rahmen der qualitativen Experteninterviews wurde die maximale Punktzahl ermittelt und auf eine 10-Punkte-Skala übertragen. Die Vergabe der Pkt. erfolgt auf Basis der höchsten prozentualen Nennung einer Anforderung. Als Beispiel sei hier angeführt: Die am häufigsten genannte Anforderung im Rahmen der NFA ist die „Sicherheit“, welche einen Anteil von 13,2% aufweist (= $X_{\max} \%$). Die betreffende Anforderung wird mit zehn Pkt. bewertet. Somit ergibt sich für jede 1,32% ($13,20\% / 10 = 1,32\%$) ein weiterer Pkt., sodass sich für 7,87% (wirtschaftliche Effizienz) eine Punktevergabe von 5,96 Pkt. ergibt. Im Rahmen der Wettbewerbsanalyse wird die 12-Punkt-Skala, welche sich aus dem Aufaddieren der Pkt. aus der Tabelle 4 ergibt, zu einer 10-Punkt-Skala transformiert. Zur Veranschaulichung sei folgendes Beispiel angeführt: Die Anpassung der Rahmenbedingungen ist bei allen Tools möglich (12/12 Pkt.), während dies bei der Hälfte der Tools nur für die Avatare gilt (6/12 Pkt.). Der daraus resultierende Durchschnitt von 9/12 Pkt. wird auf eine 10-Punkte-Skala umgerechnet (7,5/10 Pkt.). Die ISO-Werte können die Werte 0 Pkt., 5 Pkt. und 10 Pkt. annehmen, wobei dies davon abhängig ist, ob die Anforderungen in der ISO 25010 nicht vorhanden (0 Pkt.), teilweise vorhanden (5 Pkt.) oder vollständig übereinstimmend (10 Pkt.) sind. Für FA, bei denen keine ISO-Norm berücksichtigt wird, da sich die DIN/IEC 25010 auf die qualitativen Aspekte einer Software bezieht, wird die Formel so angepasst, dass die Gesamtgewichtung sich zur Hälfte aus qualitativen Experteninterviews und zur Hälfte aus einer Wettbewerbsanalyse zusammensetzt.

Des Weiteren wird eine Zusatzgewichtung der einzelnen Kategorie hinzugefügt, sofern es nur eine Kategorie der drei Kategorien gibt, die in die Gesamtgewichtung einfließen. Um eine eindeutige Identifikation der Anforderungen zu gewährleisten, wird eine Beschreibung hinzugefügt, welche die jeweilige Anforderung näher erläutert. In der nachfolgenden Abbildung ist ein exemplarischer Auszug des finalisierten Lastenhefts dargestellt.

Qualitative Experteninterviews	Wettbewerbsanalyse (max. 2 Pkt. pro Tool, nach Tabelle 4)	ISO	Das identifizierte Lastenheft		
			Funktionale Anforderungen	Gesamt- gewichtung	Zusatzgewichtung
<i>Individualisierung (15,23 %)</i> Jürgen: Ein realitätsnahes Umfeld, angepasst an Teilnehmer oder Vertriebsbereiche, ist notwendig Aspekte der Individualisierung: ▪ Ansprechendes Ambiente und Ausstattung, die Arbeitsrealitäten widerspiegeln (Alexander D.) ▪ Trainings in passende Segmente aufteilen (Alexander D.) ▪ Fragen an Zielbranche anpassen (Alexander B.) ▪ Unternehmensspezifische Konzepte für Vertriebsanpassungen (Benjamin)	<i>Anpassbare Rahmenbedingungen (12/12 Pkt.)</i> <i>Anpassbare Avatare (6/12 Pkt.)</i>		<i>Individualisierung</i> Erläuterung: Die Software erlaubt die Anpassung diverser Aspekte für Nutzer.	8,75	Rahmenbedingungen = 10,00 Avatare = 7,50

Abbildung 9: Eigene Darstellung des einleitenden Abschnitts aus dem Lastenheft

6. Implikationen

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung werden die Implikationen der Wettbewerbsanalyse, der qualitativen Experteninterviews sowie der Entwicklung des Lastenhefts dargelegt. Die aus den genannten drei Bereichen gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Empfehlungen sowie zukünftige Entwicklungen. Im Folgenden werden zunächst die Implikationen der FA erörtert, gefolgt von den Implikationen der NFA. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden alle Anforderungen mit einer Gesamtgewichtung von 3 oder höher wiedergegeben, um diejenigen Anforderungen, die eine geringe Gesamtgewichtung aufweisen, auszunehmen. In einigen wenigen Fällen sind Ausnahmen zu verzeichnen, denen eine entsprechende Begründung beigelegt wird. Diese Anforderungen werden allesamt als wesentlich für die Entwicklung eines KI-basierten Verhandlungstrainingstools erachtet. Die Relevanz der Berücksichtigung der einzelnen Anforderungen wird durch eine absteigende Sortierung der Anforderungen in ihrer Gesamtgewichtung bestimmt, welche in Kapitel 5 näher beschrieben wurde. Schließlich werden am Ende der einzelnen Unterkapitel diejenigen Anforderungen genannt, welche weniger als 3 Punkte in der Gesamtgewichtung erreichten.

6.1. Implikationen aus dem Lastenheft: Funktionale Anforderungen

Im Folgenden werden diejenigen FA erörtert, deren Implementierung auf Basis der zuvor präsentierten Ergebnisse empfohlen wird. Die Individualisierung stellt die wichtigste funktionale Anforderung dar und wird mit einer Gesamtgewichtung von 8,75 bewertet. Insbesondere die Anpassung von Rahmenbedingungen, welche mit einer Gewichtung von 10,00 bewertet wird, ist in diesem Kontext von hoher Relevanz. Die Experten betonen die Notwendigkeit einer Anpassung der Umgebung sowie spezifischer Aspekte, wie beispielsweise Preise und Lieferstrukturen, an die Bedürfnisse der Nutzer. Eine Wettbewerbsanalyse zeigt, dass alle Tools eine Anpassung der Rahmenbedingungen erlauben, was diese Funktion als erforderlich bestätigt. Demgegenüber ist eine Individualisierung der Avatare lediglich bei der Hälfte der Unternehmen gegeben. Die Simulation verschiedener Situationen wird mit einer Gesamtgewichtung von 8,25 bewertet. Die Experten betonen die Relevanz verschiedener Szenarien, einschließlich kritischer und kreativer Situationen sowie der Phasen des Verkaufszyklus. Die Feedback-Funktion weist eine Gesamtgewichtung von 5,28 auf, wobei das unmittelbare Feedback mit einer Gewichtung von 5,83 von besonderer Relevanz ist. Obgleich dies in den Interviews nur eine untergeordnete Rolle spielte, wurde seitens der Experten die unbedingte Notwendigkeit einer Feedback-Funktion betont. In der Wettbewerbsanalyse zeigt sich, dass die überwiegende

Mehrheit der Tools bereits umfassende Feedback-Systeme integriert hat, was diese Funktion als essenziell bestätigt. Die Spracheingabe wird mit einer Gesamtgewichtung von 5,00 bewertet und ist gemäß der Wettbewerbsanalyse als zwingend erforderlich einzustufen, da alle untersuchten Tools diese Funktion bieten, wenngleich sie von den Experten nicht thematisiert wurde. Die Darstellung des Verhandlungsrahmens wird mit einer Gesamtgewichtung von 4,58 bewertet. In diesem Kontext wird von Experten lediglich vereinzelt die Bedeutung klarer Verhandlungsbedingungen hervorgehoben. Die Ergebnisse der Wettbewerbsanalyse legen nahe, dass diese Funktion bei der Mehrheit der untersuchten Tools vorhanden ist. Die Demoversion ist von entscheidender Bedeutung und wird mit einer Gesamtgewichtung von 4,50 bewertet. Auch wenn sie nur selten Erwähnung findet, ist sie aufgrund ihrer weiten Verbreitung bei Wettbewerbern von hoher Relevanz. Die Schulungsinhalte werden mit einer Gesamtgewichtung von 4,25 als relevant erachtet, weil sie in der Wettbewerbsanalyse keine Berücksichtigung finden. In diesem Kontext heben Experten die Vermittlung spezifischer praktischer Fähigkeiten hervor. Die Integration von LLMs wird mit einer Gesamtgewichtung von 4,17 bewertet. In der Wettbewerbsanalyse wird die Nutzung von LLMs als entscheidend erachtet, da nahezu alle Tools diese Funktion bieten. Eine Einschätzung der Experten zu dieser Funktion liegt nicht vor. Die Gesamtgewichtung von Visualisierungsoptionen beträgt 4,04. Dabei erweist sich die Desktop-Integration mit einem Wert von 5,08 als bedeutsamer als die VR-Integration mit einem Wert von 3,0. Die Experten betonen die Notwendigkeit der Bereitstellung verschiedener Visualisierungsmodi. In der Wettbewerbsanalyse zeigt sich, dass die VR-Integration weniger verbreitet ist als die Desktop-Integration, welche bei fast allen Tools gegeben ist. Anpassbare Schwierigkeitsstufen werden mit einer Gesamtgewichtung von 3,58 bewertet. Experten betonen die unbedingte Notwendigkeit anpassbarer Schwierigkeitsgrade, doch werden diese nur selten erwähnt. Obgleich die Support-Integration lediglich mit einer Gewichtung von 1,50 versehen ist, wird sie von Experten als essenziell erachtet und zählt daher zu den wesentlichen Anforderungen. Ein Experte führt aus, dass ein ausschließlich englischsprachiges Tool in der lokalen, deutschsprachigen Baubranche wenig Nutzen hätte. Daher wird die Sprachoption mit einer Gewichtung von 1,50 auch als wesentliche Anforderung betrachtet, wenngleich nur für spezifische Branchen.

Im Folgenden werden die identifizierten Anforderungen präsentiert, die zwar als bedeutsam angesehen werden, jedoch nicht als essenziell betrachtet werden, da sie keine hohe Gesamtgewichtung erzielen. Die Gesamtgewichtung von Belohnungssystemen beträgt 3,83. Experten erachten deren Integration als vorteilhaft, um die Motivation der Nutzer zu erhöhen. Die

Wettbewerbsanalyse zeigt, dass diese Funktion bei einer Vielzahl von Tools vorhanden ist. Die Identifizierung verschiedenen Verhandlungsstile werden mit einer Gesamtgewichtung von 3,33 bewertet. Die Wettbewerbsanalyse zeigt, dass diese Funktion bei vielen Tools gegeben ist.

Der passive/aktive Part (1,67), die Emotionserkennung (1,08), die Schulungskonzepte (0,50), die Aufzeichnung der Trainingssitzungen (0,25), die Unterstützung der Teilnehmerinteraktion (0,17) und die Integration realer Personen (0,08) werden durch die Gesamtgewichtung als weniger wichtig erachtet und können als eine Art Erweiterung betrachtet werden.

6.2. Implikationen aus dem Lastenheft: Nicht-Funktionale Anforderungen

Im Folgenden werden diejenigen NFA erörtert, deren Implementierung auf Basis der zuvor präsentierten Ergebnisse empfohlen wird. Die Gewährleistung der Sicherheit stellt die wichtigste NFA mit einer Gesamtgewichtung von 9,42 dar. Die ISO beinhaltet ebenfalls den Aspekt der Sicherheit, wobei zusätzliche Kriterien wie Vertraulichkeit, Integrität, Nachweisbarkeit, Ordnungsmäßigkeit und Authentizität zu berücksichtigen sind. In Experteninterviews wird die Relevanz von Datensicherheit und des Sicherheitsempfindens der Nutzer betont. Im Rahmen der Wettbewerbsanalyse wurde zudem die Konformität mit der DSGVO als wesentlicher Faktor identifiziert. Ebenso von hoher Relevanz ist die Kompatibilität, welche mit einer Gesamtgewichtung von 4,75 versehen wurde. Das System sollte sich in CRM-Tools sowie andere Vertriebstrainingstools integrieren lassen. Die ISO legt nahe, dass eine hohe Interoperabilität und Koexistenz mit bestehenden Systemen vorteilhaft sind. Die realistische Darstellung wird mit einer Gesamtgewichtung von 4,44 bewertet. In Experteninterviews wird die Notwendigkeit betont, Trainingssituationen und Umgebungen so realitätsnah wie möglich zu gestalten. Diese Aussagen werden durch die ISO-Norm bestätigt, welche die zugehörigen Aspekte der „Benutzbarkeit“ näher definiert. In diesem Kontext sind zudem die Aspekte der „Erkennbarkeit“ und der „Ästhetik“ von Relevanz.

Im Folgenden werden die identifizierten Anforderungen präsentiert, die zwar als bedeutsam angesehen werden, jedoch basierend auf der Gewichtung und den Aussagen der Experten nicht zu den bedeutendsten Anforderungen zählen. Die wirtschaftliche Effizienz wird mit einer Gesamtgewichtung von 3,59 bewertet und stellt ein entscheidendes Kriterium für die Rechtfertigung der Implementierung im Unternehmen dar. In Experteninterviews wird die Relevanz klarer Finanzdaten und eines guten Kosten-Nutzen-Verhältnisses betont. Auch in der ISO wird

eine Überschneidung in der Kategorie „Performance-Effizienz“ identifiziert, welche zusätzliche Aspekte wie den Ressourcenverbrauch beinhaltet. Die Unterhaltsamkeit wird mit einem Wert von 3,19 gewichtet. In Experteninterviews wird betont, dass ein unterhaltsames Training die Motivation der Nutzer erhöht, was insbesondere im privaten Umfeld von Relevanz zu sein scheint. Die durchgeführte Wettbewerbsanalyse zeigt, dass fünf von sechs Tools einen besonderen Wert auf die Unterhaltsamkeit legen. Ebenso von Relevanz ist der Aspekt der Benutzbarkeit, welcher mit einer Gesamtgewichtung von 3,14 einhergeht. Die ISO subsumiert eine Vielzahl von Aspekten unter dem Begriff der „Benutzbarkeit“. Dazu zählen unter anderem die Erkennbarkeit, Erlernbarkeit, Bedienbarkeit, Fehlerschutz, Ästhetik sowie die Barrierefreiheit. Die durchgeführte Befragung von Experten legt die Relevanz der Benutzbarkeit für die Gruppe der älteren Mitarbeitenden dar.

Die Intelligenz (0,27) wird durch die Gesamtgewichtung als weniger wichtig erachtet und kann als eine Art Erweiterung betrachtet werden.

7. Diskussion und Limitationen

Die Wettbewerbsanalyse offenbart, dass für den Transfer von „Beat the Bot“ in reale Vertriebsumgebungen spezifische Voraussetzungen zu erfüllen sind. Diese umfassen eine Desktop-Umgebung, die Integration eines LLM, Spracheingabe, Support-Integration, anpassbare Rahmenbedingungen, sofortiges insbesondere positives Feedback, die Darstellung des Verhandlungsrahmens sowie Sicherheit und Unterhaltsamkeit. Im Rahmen der qualitativen Experteninterviews kristallisieren sich die Anforderungen für das VR/KI-gestützte Verhandlungstraining heraus. Die am häufigsten genannten FA umfassen die Möglichkeit zur Individualisierung, die Simulation verschiedenster Situationen und Schulungsinhalte. Die Gewährleistung von Sicherheit, die realistische Darstellung sowie die wirtschaftliche Effizienz werden seitens der NFA am häufigsten genannt. Die Ergebnisse der Experteninterviews und der Wettbewerbsanalyse wurden zusammengeführt, um die aus Praxissicht wesentlichen Anforderungen zu identifizieren und die Grundlage für zukünftige Entwicklungen zu schaffen. Dies resultiert in einer tabellarischen Übersicht (Anhang 9), in welcher alle Ergebnisse zusammengeführt und mittels einer Gesamtbewertung differenziert wurden.

Die Gesamtbewertung der FA verdeutlicht, dass die Individualisierung, die Simulation verschiedenster Situationen sowie die Feedback-Funktion von zentraler Bedeutung sind. Des Weiteren wurden die Spracheingabe, die Darstellung des Verhandlungsrahmens, eine Demoverision, spezifische Schulungsinhalte, die Integration eines LLM, die Visualisierungsoptionen, die Desktop-Umgebung sowie die Schwierigkeitsstufen als weitere zentrale Anforderungen identifiziert. Im Rahmen der Evaluierung der NFA erfolgte zudem eine Berücksichtigung der ISO/IEC 25010. Wie bereits in den qualitativen Experteninterviews ersichtlich, wurden die Sicherheit und die realistische Darstellung als besonders wichtig erachtet und erhielten neben der Kompatibilität die höchsten Gesamtbewertungen. Dennoch sei darauf verwiesen, dass auch die Anforderungen der wirtschaftlichen Effizienz, der Unterhaltsamkeit sowie der Benutzbarkeit als relevant erachtet werden sollten.

7.1. Interpretation der Ergebnisse

Der Mindeststandard für „Beat the Bot“ umfasst also die Implementierung verschiedener Simulationen und nicht mehr ausschließlich die finale Verhandlung. Die Individualisierung sollte ohne größeren Aufwand realisierbar sein, um eine realistische Darstellung zu gewährleisten. Dies impliziert, dass sowohl die Umgebung als auch die Rahmenbedingungen an das

trainierende Individuum adaptiert werden können. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass die Sicherheit gemäß der DSGVO gewährleistet ist und sich in diesem Kontext sowie in Bezug auf die Kompatibilität an der ISO/IEC 25010 orientiert wird.

Zusätzlich wird festgestellt, dass sich die FA häufig mit den NFA überschneiden, sodass eine integrierte Betrachtung erforderlich ist. Dabei sollten auch prägnante Aussagen von Experten mit einbezogen werden, damit eine ganzheitliche Analyse gewährleistet werden kann. Die Individualisierung steht in engem Zusammenhang mit der realistischen Darstellung der Umgebung. Um den divergierenden Präferenzen der Nutzer zu entsprechen, muss die Umgebung, ebenso wie die Avatare und grundlegende Elemente wie Preisgestaltung und Lieferstruktur, adaptierbar sein. Auf diese Weise können zwei wesentliche Anforderungen, die Individualisierung und die realistische Darstellung, berücksichtigt werden. Außerdem ist die Simulation verschiedener Situationen von essenzieller Bedeutung. Es wird empfohlen, den gesamten Verhandlungsprozess abzubilden und den Nutzern die Möglichkeit zu geben, aus verschiedenen Phasen dieses Prozesses auszuwählen. Auf diese Weise können nahezu alle relevanten Verhandlungsszenarien abgebildet werden. Im Rahmen der Schulungsinhalte wird ersichtlich, dass die Experten in ihren Ausführungen häufig den Fokus auf den Beziehungsaufbau legten. Die befragten Experten äußerten unabhängig voneinander die Hypothese, dass im zukünftigen Vertriebsumfeld das Beziehungsmanagement eine noch größere Rolle spielen wird (Paatsch 2014). Diese Erkenntnis stützt zudem die in Kapitel 2.4 formulierte Hypothese, dass in einem Verhandlungstool nicht nur die Verhandlungstechnik, sondern auch zwischenmenschliche Kompetenzen sowie das Beziehungsmanagement Berücksichtigung finden sollten. Die Integration von VR ist bislang lediglich bei einer geringen Anzahl von Wettbewerbern vorhanden, gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung (Statista Market Insights 2024) und kann die Trainingssituation realistischer gestalten (Matz/Ebner 2011). Des Weiteren ist der Realitätsgrad von Simulationen aus pädagogischer Perspektive von entscheidender Bedeutung (Lowell/Alshammari 2018). In diesem Kontext ist insbesondere auf die Bedeutung der realistischen Darstellung von Präsentationsmeetings in Vertriebskontexten hinzuweisen, die mit einer Desktop-Umgebung nur schwer zu realisieren ist. Eine VR-Umgebung wird daher als sinnvoll erachtet, obschon sie von Experten kritisiert wird. Es wird empfohlen, den Lernenden unmittelbares und positives Feedback zu geben, um den Lernprozess zu fördern. Dennoch ist der langfristigen Leistungsanalyse Beachtung zu schenken, da diese die Möglichkeit bietet, die wirtschaftliche Effizienz des Trainings nachzuweisen. Die Implementierung von Belohnungssystemen kann zu einer Steigerung der Unterhaltsamkeit der Nutzer führen. In diesem Kontext können Gamification-Elemente, wie

beispielsweise Auszeichnungen, eine wesentliche Rolle einnehmen. Die Darstellung des Verhandlungsrahmens ist von essenzieller Bedeutung, wie bereits festgestellt wurde. In Fällen, in denen eine Individualisierung der Rahmenbedingungen nicht möglich ist und die Teilnehmer nicht mit langjährig bewährten Rabatten verhandeln müssen, wird empfohlen, diesem Aspekt noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass den Teilnehmern die präzisen Rahmenbedingungen unter Umständen nicht im Gedächtnis verbleiben. Aus demselben Grund ist dieser Aspekt insbesondere für Anfänger von Relevanz. Darüber hinaus ist die Integration von LLMs und Spracheingabe von besonderer Bedeutung, da sie die natürliche Spracheingabe und -verarbeitung ermöglichen, aber auch individuelle Reaktionen des Avatars zulassen und somit die realistische Darstellung und Benutzbarkeit erhöhen. Überraschenderweise nimmt die Benutzbarkeit in der Gesamtgewichtung eine untergeordnete Rolle ein. Diese Beobachtung lässt sich dadurch erklären, dass ältere Experten, die in Führungspositionen tätig sind, nicht die Notwendigkeit sehen, sich mit dem Tool vertraut zu machen. Demgegenüber wird angenommen, dass die Personen, die das Tool tatsächlich nutzen, jünger und technisch versierter sind als ihre älteren Kollegen. Dadurch werden etwaige Schwierigkeiten bei der Nutzung des Tools als weniger gravierend wahrgenommen.

7.2. Limitationen und Reflexion

Die durchgeführte Wettbewerbsanalyse erwies sich als effektiv, sodass eine umfassende Sammlung von Informationen gewährleistet werden kann. Die identifizierten Aspekte konnten in eine übersichtliche und präzise Tabelle (Anhang 9) überführt werden. Ein weiterer Erfolg der angewandten Methodik manifestiert sich in den qualitativen Experteninterviews. Die Experteninterviews führen zu einer Vielzahl von Anforderungen, die sich unmittelbar in das Lastenheft integrieren lassen. Des Weiteren wurde die Gesamtgewichtung erfolgreich für die vereinfachte Interpretation der Anforderungen konzipiert.

Bei einer Gesamtbetrachtung der Gewichtungsfaktoren werden jedoch mehrere Limitationen ersichtlich. Zum einen resultieren diese aus der divergierenden Gewichtung der Wettbewerbsanalyse und der Experteninterviews. Während die Wettbewerbsanalyse zunächst weniger Aspekte identifiziert, ergeben sich aus den Experteninterviews umfangreichere Erkenntnisse. In der Konsequenz führt dies dazu, dass einige Aspekte, die lediglich in den Experteninterviews Erwähnung finden, und auch andersherum, eine geringere Gewichtung erhalten und somit untergewichtet bleiben. Einige Anforderungen konnten nachträglich in die Wettbewerbsanalyse

integriert werden, jedoch war dies nicht immer möglich, was zu einer Verzerrung der Gesamtgewichtung führte. Die Gesamtgewichtung der Anforderungen fungiert als Orientierungshilfe, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass sie nicht als alleinige Grundlage dienen kann. Als Begründung kann angeführt werden, dass einzelne Expertenaussagen den zwingenden Bedarf nach einer konkreten Anforderung hervorbrachten. In Konsequenz wäre die Hinzufügung eines Faktors erforderlich, welcher die Relevanz der Expertenäußerungen hinsichtlich der zwingenden Notwendigkeit einer Anforderung widerspiegelt. Diese Vorgehensweise würde zu einer Reduktion des Interpretationsspielraums führen, allerdings ist zu bezweifeln, ob die Gesamtgewichtung je alleinig als Indikator für die Relevanz der Anforderungen herangezogen werden kann.

Die Entwicklung des Gesamtgewichtungsfaktors durch eine einzelne Person stellt eine weitere Limitation dar, die es zu berücksichtigen gilt. Die Entwicklung und Interpretation einer individuellen Perspektive birgt das Risiko einer subjektiven Gewichtung. Ferner erfolgte die Kategorisierung der Anforderungen in wesentliche Aspekte im Implikationskapitel durch eine einzelne Person.

Eine weitere potenzielle Limitation stellt die möglicherweise zu hohe Bewertung des Einflusses der ISO/IEC 25010 dar. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die ISO-Kategorien in vielen Fällen eine direkte Entsprechung mit den festgestellten NFA aufwiesen.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung lassen sich nur begrenzt auf andere Märkte übertragen, da diese Untersuchung ausschließlich den B2B-Markt berücksichtigt. Die vorliegende Arbeit fokussierte sich auf die Untersuchung von Verhandlungstools. Soll zukünftig eine breitere Palette an Simulationen abgedeckt werden, was durch die Ergebnisse der Analyse gefordert ist, ist eine erweiterte Wettbewerbsanalyse erforderlich.

8. Schlussfolgerung und weiterer Forschungsbedarf

Auf Basis der durchgeführten Methodik können die Forschungsfragen 1 und 2 erfolgreich beantwortet werden. Die Beantwortung der Forschungsfrage 1, welche die notwendigen Voraussetzungen für die Übertragung von „Beat the Bot“ auf reale Vertriebsumgebungen beleuchtet, erfolgte durch eine Wettbewerbsanalyse. Die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage, welche sich mit den aus Praxissicht zu erfüllenden FA und NFA befasst, erfolgte durch qualitative Experteninterviews. Die Ergebnisse wurden im Anschluss in ein Lastenheft überführt und in das Implikationskapitel transferiert und zusammengetragen. Im Rahmen der Auswertung wurde eine Gesamtgewichtung erstellt, welche als Orientierung für die Wichtigkeit der verschiedenen Anforderungen dienen soll.

Im Rahmen der Entwicklung des Verhandlungstools werden Limitationen identifiziert, die weiteren Forschungsbedarf implizieren und Gegenstand künftiger Forschungsprojekte sein sollten. Aufgrund der aufgezeigten Schwächen, die die Gewichtungsfaktoren mit sich bringen, wird zunächst empfohlen, eine weitere quantitative Untersuchung zu den identifizierten Aspekten durchzuführen, um eine repräsentative Orientierung zu schaffen. Des Weiteren ist zu erforschen, welche konkreten Subfaktoren die wichtigsten Anforderungen, wie beispielsweise bei der Individualisierung, bedingen und welche davon unabdingbar sind. Zudem wird eine Modifikation der Methode der Gesamtgewichtung empfohlen, um eine repräsentativere Gewichtung zu erzielen und alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen. Schließlich wird empfohlen, das in Kapitel 3.3.1 entwickelte Modell mittels eines Strukturgleichungsmodells quantitativ zu validieren.

Insgesamt bieten die gewonnenen Erkenntnisse trotz der genannten Limitationen eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung VR/KI-gestützter Verhandlungstools und einen guten Einblick in das bestehende Wettbewerbsumfeld.

9. Literaturverzeichnis

Alamäki, A./Korpela, P. (2021): Digital transformation and value-based selling activities: seller and buyer perspectives, in: *Baltic Journal of Management*, 16. Jg., Nr. 2, S. 298–317, DOI: 10.1108/BJM-08-2020-0304.

Amazon Web Services/Access Partnership (2023): ACCELERATING AI SKILLS PREPARING THE WORKFORCE FOR JOBS OF THE FUTURE, URL: <https://cdn.accesspartnership.com/wp-content/uploads/2023/11/aws-accelerating-ai-skills-us-en.pdf> [Stand: 28.6.2024].

Bauckhage, C. (2023): ChatGPT: Hat der Chatbot tatsächlich ein Bewusstsein für sich selbst entwickelt? » Lamarr-Blog, URL: <https://lamarr-institute.org/de/blog/chatgpt-bewusstsein/> [Stand: 11.8.2024].

Berg, S./Buhr, A. (2023): Das Vertriebstaining wird hybrid, in: Binckebanck/Elste/Haas (Hrsg.). *Digitalisierung im Vertrieb*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 855–881, DOI: 10.1007/978-3-658-38433-3_34.

Boud, A. C. u. a. (1999): *Virtual reality and augmented reality as a training tool for assembly tasks*, London, UK, DOI: 10.1109/IV.1999.781532.

Brinkman, W.-P. u. a. (2012): *A virtual reality dialogue system for the treatment of social phobia*, New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, DOI: 10.1145/2212776.2212395.

Brinkmann, S. (2015): *InterViews*, 3. Aufl. Los Angeles ; London ; New Delhi ; Singapore ; Washington DC: SAGE Publications Inc.

Broekens, J. u. a. (2012): *Virtual Reality Negotiation Training Increases Negotiation Knowledge and Skill*, Berlin, Heidelberg: Springer, DOI: 10.1007/978-3-642-33197-8_23.

Bues, M./Schultze, T./Wingert, B. (2018): Konzeption und Implementierung einer VR-Lernumgebung für technische Dienstleistungen, in: Thomas/Metzger/Niegemann (Hrsg.). *Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung*, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, S. 113–123, DOI: 10.1007/978-3-662-56551-3_8.

Bundeszentrale für politische Bildung (2004): 4. Rollenspiel, URL: <https://www.bpb.de/lernen/methoden/46890/4-rollenspiel/> [Stand: 11.8.2024].

Cao, J. u. a. (2023): A study on Prompt Design, Advantages and Limitations of ChatGPT for Deep Learning Program Repair, ArXiv, DOI: 10.48550/arXiv.2304.08191.

Chan, L./Hogaboam, L./Cao, R. (2022): Artificial Intelligence in Marketing and Sales, Applied Artificial Intelligence in Business, Cham: Springer International Publishing, S. 65–82, DOI: 10.1007/978-3-031-05740-3_5.

Clusmann, J. u. a. (2024): Die kommende Entwicklung großer Sprachmodelle in der Medizin, in: Kompass Onkologie, 11. Jg., Nr. 1, S. 3–10, DOI: 10.1159/000536600.

Coelho, C. u. a. (2006): Media presence and inner presence: The sense of presence in virtual reality technologies, From communication to presence: Cognition, emotions and culture towards the ultimate communicative experience: Festschrift in honor of Luigi Anolli, Amsterdam: IOS Press, S. 25–45.

Copeland, B. J. (2024): Artificial intelligence (AI), URL: <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence> [Stand: 11.8.2024].

Dannenmann, B. u. a. (2022): Learning to negotiate: AI-driven applications versus conventional training., Copenhagen.

Dannenmann, B. (2023): Können technologiegestützte Verhandlungstrainings unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Virtueller Realität das Vertriebstraining verbessern? Entwicklung und Evaluation eines automatisierten Verhandlungstrainings., Universität Potsdam, DOI: 10.25932/PUBLISHUP-57737.

DEKRA (2022): DEKRA Arbeitsmarkt-Report 2022, URL: <https://www.dekra.de/de/amr/> [Stand: 11.8.2024].

Deltl, J. (2020): Wettbewerbsanalyse: So gewinnen Sie gegen die Konkurrenz, ACRASIO.

Deutsche Telekom AG (2020): Telekom VR-Academy - Deutsche Telekom AG, URL: <https://worldofvr.de/telekom-vr-academy-deutsche-telekom-ag/> [Stand: 1.5.2024].

European Securities and Markets Authority (2014): Risiken bei Anlagen in komplexe Produkte, URL: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/investor_warning_-_complex_products_-_de.pdf [Stand: 11.8.2024].

- Filk, C. (2020): „Die Maschinen werden zu einer einzigen Maschine".: Eine technikphilosophische Reflexion auf ‚Computational Thinking‘, Künstliche Intelligenz und Medienbildung, in: Medienimpulse, 58. Jg., Nr. 1, DOI: 10.21243/mi-01-20-18.
- Gordon, G. L. u. a. (2012): The training of sales managers: current practices, in: Journal of Business & Industrial Marketing, 27. Jg., Nr. 8, S. 659–672, DOI: 10.1108/08858621211273600.
- Guthridge, R./Clinton-Lisell, V. (2023): Evaluating the Efficacy of Virtual Reality (VR) Training Devices for Pilot Training, in: Journal of Aviation Technology and Engineering, 12. Jg., Nr. 2, DOI: 10.7771/2159-6670.1286.
- Halb, F./Seebacher, U. (2021): Keep in touch – Evaluierung der Touchpoint Performance entlang der B2B Customer Journey, in: Hannig (Hrsg.). Marketing und Sales Automation: Grundlagen – Umsetzung – Anwendungen, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 317–326, DOI: 10.1007/978-3-658-21688-7_22.
- Hashana, A. M. J. u. a. (2023): Deep Learning in ChatGPT - A Survey, Tirunelveli, India, DOI: 10.1109/ICOEI56765.2023.10125852.
- Hegelich, S. (2016): Invasion der Meinungs-Roboter, Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., URL: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=aa0b183f-e298-f66e-ae1f-b41d6246370b&groupId=252038 [Stand: 11.8.2024].
- Hindelang, R. u. a. (2023): EXPLORING THE ACCEPTANCE OF AN AI-AND VRBASED NEGOTIATION TRAINING AS A NOVEL APPROACH IN SALES EDUCATION, in: Proceedings of the Global Sales Science Institute Annual Conference, S. 24.
- Inks, S./Schetzle, S./Avila, R. (2011): TAKING THE PROFESSIONAL SALES STUDENT TO THE FIELD FOR EXPERIENTIAL LEARNING, in: Journal for Advancement of Marketing Education, 19. Jg., Nr. 1, S. 35–47.
- Jo, T. (2021): Machine Learning Foundations: Supervised, Unsupervised, and Advanced Learning, Cham: Springer International Publishing, DOI: 10.1007/978-3-030-65900-4.
- Klimke, R./Faber, M. (2014): Erfolgreicher Lösungsvertrieb, 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, DOI: 10.1007/978-3-658-02976-0.

- Kreutzer, R./Sirrenberg, M. (2023): Künstliche Intelligenz verstehen: Grundlagen – Use-Cases – unternehmenseigene KI-Journey, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, DOI: 10.1007/978-3-658-25561-9.
- Kruse, J. (2014): Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz, Weinheim; Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2018): Qualitative Inhaltsanalyse, 4. Aufl. Weinheim: Beltz Juventa.
- Lankton, N./McKnight, D. H./Tripp, J. (2015): Technology, Humanness, and Trust: Rethinking Trust in Technology, in: Journal of the Association for Information Systems, 16. Jg., Nr. 10, S. 880–918, DOI: 10.17705/1jais.00411.
- Libai, B. u. a. (2020): Brave New World? On AI and the Management of Customer Relationships, in: Journal of Interactive Marketing, 51. Jg., Nr. 1, S. 44–56, DOI: 10.1016/j.intmar.2020.04.002.
- Lowell, V./Alshammari, A. (2018): Experiential Learning Experiences in an Online 3D Virtual Environment for Mental Health Interviewing and Diagnosis Role-Playing: A Comparison of Perceived Learning Across Learning Activities, in: Educational Technology Research and Development, 67. Jg., Nr. 4, S. 825–854, DOI: 10.1007/s11423-018-9632-8.
- Madaan, A./Hermann, K./Yazdanbakhsh, A. (2023): What Makes Chain-of-Thought Prompting Effective? A Counterfactual Study, Singapore: Association for Computational Linguistics, DOI: 10.18653/v1/2023.findings-emnlp.101.
- Mantovani, F. (2001): 12 VR Learning: Potential and Challenges for the Use of 3D, in: Riva, G. and Galimberti, C. (Eds), Towards CyberPsychology: Mind, Cognitions and Society in the Internet Age, S. 207–225.
- Matz, D./Ebner, N. (2011): Using Role-Play in Online Negotiation Teaching, in: Honeyman/Coben/De Palo (Hrsg.). Venturing beyond the classroom, St. Paul: DRI Press, S. 179–197, URL: <https://papers.ssrn.com/abstract=1916792> [Stand: 11.8.2024].
- Mayring, P. (2015): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken, 12., überarbeitete. Aufl. Weinheim; Basel: Beltz.

McClure, C. E. u. a. (2024): AI in sales: Laying the foundations for future research, in: Journal of Personal Selling & Sales Management, 44. Jg., Nr. 2, S. 108–127, DOI: 10.1080/08853134.2024.2329905.

Microsoft Azure (2018): LUIS.AI: Automated Machine Learning for Custom Language Understanding, URL: <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/luis-ai-automated-machine-learning-for-custom-language-understanding/> [Stand: 11.8.2024].

Movius, H. (2008): The Effectiveness of Negotiation Training, in: Negotiation Journal, 24. Jg., Nr. 4, S. 509–531.

Murray, S. (2023): Why Generative AI Investments Are Surging in the U.S., URL: <https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/why-generative-ai-investments-are-surging-in-the-u-s/> [Stand: 11.8.2024].

OpenAI (2023): Introducing GPTs, URL: <https://openai.com/index/introducing-gpts/> [Stand: 11.8.2024].

Paatsch, M. (2014): Konzeption und Entwicklung eines Informationssystems zur Unterstützung der Vertriebsplanung im Lösungsvertrieb, Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V., URL: <https://dl.gi.de/items/1234eccf-ecda-4c2f-81dc-21f7dc071580> [Stand: 11.8.2024].

Paschen, J. u. a. (2021): Artificial intelligence (AI) and value co-creation in B2B sales: Activities, actors and resources, in: Australasian Marketing Journal, 29. Jg., Nr. 3, S. 243–251, DOI: 10.1016/j.ausmj.2020.06.004.

Paschen, J./Wilson, M./Ferreira, J. J. (2020): Collaborative intelligence: How human and artificial intelligence create value along the B2B sales funnel, in: Business Horizons, 63. Jg., Nr. 3, S. 403–414, DOI: 10.1016/j.bushor.2020.01.003.

Petersen, T. (2014): Der Fragebogen in der Sozialforschung, Konstanz; München: UVK Verlagsgesellschaft mbH mit UVK Lucius.

Porst, R. (2008): Question Wording — Zur Formulierung von Fragebogen-Fragen, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 95–114, DOI: 10.1007/978-3-531-90897-7_7.

Precedence Research (2023): Artificial Intelligence (AI) Market Size, Growth, Report By 2032, URL: <https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market> [Stand: 11.8.2024].

Przyborski, A./Wohlrab-Sahr, M. (2021): *Qualitative Sozialforschung: Ein Arbeitsbuch*, 5., überarbeitete und erweiterte. Aufl. Berlin; München; Boston: De Gruyter Oldenbourg.

Rainsberger, L. (2021): *KI – die neue Intelligenz im Vertrieb: Tools, Einsatzmöglichkeiten und Potenziale von Artificial Intelligence*, Wiesbaden: Springer Gabler, DOI: 10.1007/978-3-658-31773-7.

Reznek, M./Harter, P./Krummel, T. (2002): *Virtual Reality and Simulation: Training the Future Emergency Physician*, in: *Academic emergency medicine : official journal of the Society for Academic Emergency Medicine*, 9. Jg., S. 78–87, DOI: 10.1111/j.1553-2712.2002.tb01172.x.

Riva, G./Waterworth, J. A./Waterworth, E. L. (2004): *The Layers of Presence: A Bio-cultural Approach to Understanding Presence in Natural and Mediated Environments*, in: *CyberPsychology & Behavior*, 7. Jg., Nr. 4, S. 402–416, DOI: 10.1089/cpb.2004.7.402.

Rodriguez, M./Peterson, R. (2024): *Artificial intelligence in business-to-business (B2B) sales process: a conceptual framework*, in: *Journal of Marketing Analytics*, S. 1–12, DOI: 10.1057/s41270-023-00287-7.

Russell, S. J./Norvig, P. (2023): *Künstliche Intelligenz*, 4., aktualisierte. Aufl. München: Pearson.

Saner, R. (2012): *The Expert Negotiator*, The Expert Negotiator, 4. Aufl., Leiden, Niederlande: IDC Publishers and Martinus Nijhoff Publishers, URL: <https://brill.com/display/title/21992> [Stand: 11.8.2024].

Saunders, M./Lewis, P./Thornhill, A. (2019): *Research methods for business students*, 8. Aufl. Harlow u. a.: Pearson.

Schäfer, V. (2022): *Vertriebler:innen gesucht! Diese 10 Anforderungen müssen Sales-Mitarbeiter:innen erfüllen*, URL: <https://www.kursfinder.de/ratgeber/vertriebler-anforderungen-12860> [Stand: 11.8.2024].

Schreier, M. (2023): *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor*, 3., überarb. u. erg. Aufl. Berlin: Springer.

Sharma, A. u. a. (2024): Adaptive selling, anxiety and emotional exhaustion among salespeople, in: Journal of Marketing Theory and Practice, S. 1–18, DOI: 10.1080/10696679.2024.2328090.

Shu, Y. u. a. (2019): Do virtual reality head-mounted displays make a difference? A comparison of presence and self-efficacy between head-mounted displays and desktop computer-facilitated virtual environments, in: Virtual Reality, 23. Jg., Nr. 4, S. 437–446, DOI: 10.1007/s10055-018-0376-x.

Singh, J. u. a. (2019): Sales profession and professionals in the age of digitization and artificial intelligence technologies: concepts, priorities, and questions, in: Journal of Personal Selling & Sales Management, 39. Jg., Nr. 1, S. 2–22, DOI: 10.1080/08853134.2018.1557525.

Statista Market Insights (2024): AR & VR - Worldwide | Statista Market Forecast, URL: <https://www.statista.com/outlook/amo/ar-vr/worldwide> [Stand: 11.8.2024].

Stemmler, G./Margraf-Stiksrud, J. (2015): Lehrbuch psychologische Diagnostik, 1. Aufl. Bern: Hans Huber.

Syam, N./Sharma, A. (2018): Waiting for a sales renaissance in the fourth industrial revolution: Machine learning and artificial intelligence in sales research and practice, in: Industrial Marketing Management, 69. Jg., S. 135–146, DOI: 10.1016/j.indmarman.2017.12.019.

Taglinger, M./Jordan, S./Kracklauer, A. H. (2023): Acceptance of Artificially Intelligent Digital Humans in Online Shops: A modelling approach, in: Journal of Applied Interdisciplinary Research, Nr. 1, S. 28–49, DOI: 10.25929/jair.v1i1.127.

Thomas, O./Metzger, D./Niegemann, H. (2018, Hrsg.): Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung, Berlin; Heidelberg: Springer, DOI: 10.1007/978-3-662-56551-3.

Tremp, H. (2022): Funktionale Anforderungen spezifizieren, in: Tremp (Hrsg.). Agile objektorientierte Anforderungsanalyse: Planen – Ermitteln – Analysieren – Modellieren – Dokumentieren – Prüfen, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 119–143, DOI: 10.1007/978-3-658-37194-4_7.

Upadhyay, A./Khandelwal, K. (2018): Applying artificial intelligence: implications for recruitment, in: Strategic HR Review, 17. Jg., Nr. 5, S. 255–258, DOI: 10.1108/SHR-07-2018-0051.

Venkatesh, V. u. a. (2003): User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View, in: MIS Quarterly, 27. Jg., Nr. 3, S. 425–478, DOI: 10.2307/30036540.

Venkatesh, V./Thong, J. Y. L./Xu, X. (2012): Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, in: MIS Quarterly, 36. Jg., Nr. 1, S. 157–178, DOI: 10.2307/41410412.

Weigel, A. (2023): Vertrieb – Strategien, Prozesse und Trends aus B2B und B2C, URL: <https://www.marconomy.de/vertrieb-a-2893497a077ce0639f763eeaff09f586/> [Stand: 11.8.2024].

Wullers, D. (2021): Mit Virtual Reality ins digitale Gefecht, URL: <https://www.bundeswehr.de/de/organisation/ausruestung-baainbw/aktuelles/virtual-reallity-fuer-bundeswehr-wtd91-erprobt-digitales-gefecht-5086602> [Stand: 11.8.2024].